



Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Ciencias de la Salud

Máster Universitario en Bioinformática

**Análisis transcriptómico y caracterización
funcional de biomarcadores inflamatorios
en respuesta a la suplementación con
ácidos grasos omega-3**

Trabajo fin de Estudio presentado por:	Víctor Saavedra Yturriagagoitia
Tipo de trabajo:	Tipo 3. Trabajo original relacionado con bases de datos
Director/a:	Víctor J. Fernández Ramírez
Fecha:	17 de septiembre de 2025

Resumen

La inflamación crónica de bajo grado contribuye a la fisiopatología de enfermedades de alta prevalencia, como la enfermedad cardiovascular por aterosclerosis, el síndrome metabólico, la artritis reumatoide y trastornos neurodegenerativos. En este contexto, la suplementación con ácidos grasos omega-3 se ha propuesto como un modulador de la inflamación. El objetivo de este trabajo fue caracterizar el impacto de la suplementación con omega-3 sobre el programa transcriptómico inflamatorio en modelos murino y humano. Para ello se reanalizaron conjuntos públicos de RNA-seq en distintos tejidos de ratón y en sangre periférica humana, aplicando análisis de expresión diferencial y de enriquecimiento funcional. Los resultados muestran un patrón consistente entre modelos: un cambio inmunometabólico hacia estados celulares más oxidativos y menos reactivos, acompañado de la atenuación de señales de activación inflamatoria y la aparición de programas celulares compatibles con resolución y recuperación tisular. Este perfil es común a los distintos compartimentos, aunque presenta matices acordes con la función biológica de cada tejido y con el contexto experimental. En conjunto, los hallazgos respaldan que la suplementación con ácidos grasos omega-3 favorece un estado menos proinflamatorio y más orientado a la homeostasis y la restitución tisular. Ello abre la puerta a estrategias de nutrición personalizada y al desarrollo de biomarcadores pro-resolutivos con potencial translacional.

Palabras clave: omega-3, inflamación, transcriptómica

Abstract

Low-grade chronic inflammation contributes to the pathophysiology of highly prevalent diseases, including atherosclerotic cardiovascular disease, metabolic syndrome, rheumatoid arthritis, and neurodegenerative disorders. In this context, omega-3 fatty acid supplementation has been proposed as a modulator of inflammation. This study aimed to characterize the impact of omega-3 supplementation on the inflammatory transcriptional program in mouse and human models. We reanalyzed public RNA-seq datasets from different mouse tissues and human peripheral blood using differential expression and functional enrichment analyses. Results revealed a consistent pattern across models: an immunometabolic shift toward more oxidative and less reactive cellular states, accompanied by attenuation of inflammatory activation signals and the emergence of pro-resolving, tissue-restorative programs. This profile was shared across compartments, with nuances reflecting each tissue's biological role and the experimental context. Overall, these findings support that omega-3 fatty acid supplementation promotes a less inflammatory state that favors homeostasis and tissue repair. This, in turn, provides a basis for personalized nutrition strategies and for the development of pro-resolving biomarkers with translational potential.

Palabras clave: omega-3, inflammation, transcriptomics

Índice de contenidos

1. Marco teórico.....	8
1.1. Inflamación y papel del endotelio vascular	8
1.2. Regulación en etapas de la inflamación	9
1.3. La inflamación crónica como causa de enfermedad	10
1.4. Inmunometabolismo	11
1.5. Ácidos grasos omega-3 y omega-6: metabolismo y papel en la inflamación	12
1.6. Mecanismos moleculares de la inmunomodulación por omega-3	15
1.7. Dieta y reprogramación inmunitaria	18
1.8. Enfoques ómicos y bioinformáticos en el estudio de la inflamación.....	20
2. Hipótesis y justificación del estudio	21
3. Objetivos	22
3.1. Objetivo general	22
3.2. Objetivos específicos	22
4. Marco metodológico	23
4.1. Selección de conjuntos de datos	23
4.2. Análisis de expresión diferencial con DESeq2	25
4.3. Análisis de enriquecimiento funcional	26
4.4. Validación y visualización de datos	27
4.5. Código fuente y recursos utilizados	29
5. Resultados	30
5.1. Análisis transcriptómico en tejido aórtico de modelo murino	30
5.2. Análisis transcriptómico en hígado y piel de modelo murino	35
5.3. Análisis transcriptómico en sangre periférica de modelo humano	37
6. Discusión y conclusiones	40

6.1.	Ejes de modulación de la inflamación por ácidos grasos omega-3.....	40
6.1.1.	Reprogramación inmunometabólica.....	40
6.1.2.	Promoción de programas antiinflamatorios y pro-resolutivos.....	41
6.2.	Limitaciones del estudio	42
6.3.	Conclusiones.....	43
6.4.	Futuras líneas de investigación y aplicaciones.....	44
	Referencias bibliográficas.....	46
	Índice de acrónimos	54
	Anexo A.....	55

Índice de figuras

Figura 1.1. Nomenclatura y rutas biosintéticas de ácidos grasos poliinsaturados.	13
Figura 1.2. Biosíntesis de mediadores inflamatorios a partir de ácidos grasos omega-3 y omega-6.....	15
Figura 1.3. Principales mecanismos anti-inflamatorios de los ácidos grasos omega-3.	17
Figura 4.1. Esquema experimental del conjunto de datos de ratón en Sorokin et al. (2023).	24
Figura 4.2. Esquema experimental del conjunto de datos de voluntarios humanos extraído de Souza et al. (2019).	25
Figura 5.1. Expresión diferencial de genes en aorta de ratones suplementados con DHA o EPA.	31
Figura 5.2. Over-Representation Analysis (ORA) en GO:BP en aorta de ratones suplementados con DHA.	34
Figura 5.3. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en GO:BP en hígado y piel de ratones suplementados con DHA.	36
Figura 5.4. Expresión diferencial en sangre periférica de voluntarios humanos suplementados con aceite marino.	38
Figura 5.5. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en GO:BP en sangre periférica de voluntarios humanos suplementados con aceite marino.	39

Índice de tablas

Tabla 4.1. Conjuntos de datos seleccionados para el análisis en este trabajo.	23
Tabla 5.1. Genes de expresión inmediata temprana (<i>Immediate Early Genes</i> , IEG) infraexpresados en aorta de ratones suplementados con DHA o EPA.	32

1. Marco teórico

1.1. Inflamación y papel del endotelio vascular

La inflamación es una respuesta fisiológica compleja y coordinada que se activa ante lesiones tisulares o infecciones, con el fin de aislar y eliminar el agente dañino, reparar los daños locales y restaurar la homeostasis del tejido. Se trata de un mecanismo de defensa esencial que, en condiciones agudas, constituye un paso saludable y productivo hacia la curación de tejidos lesionados (2,3). La respuesta inflamatoria aguda se inicia rápidamente (en minutos u horas) tras la detección local de un estímulo lesivo o infeccioso, y está mediada principalmente por la inmunidad innata, la primera línea de defensa del organismo. Esta respuesta innata es de carácter rápido y no específico, e involucra múltiples barreras físicas (piel, mucosas), mediadores químicos (citocinas pro- y antiinflamatorias, proteínas del complemento, péptidos antimicrobianos) y poblaciones celulares inmunitarias (monocitos, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, mastocitos, células NK, entre otras) (3,4). Estos componentes actúan de forma concertada para contener la agresión inicial: las células fagocíticas residentes detectan el peligro mediante receptores de reconocimiento de patógenos o de daño (PRRs) y desencadenan la liberación de citocinas y quimiocinas que orquestan la inflamación aguda. Esto produce la llegada en oleadas de más células inmunitarias innatas al foco de lesión (por ejemplo, neutrófilos seguidos de monocitos/macrófagos), las cuales eliminan patógenos y restos celulares por fagocitosis e intensifican la señal inflamatoria si es necesario para reforzar la respuesta (3,4).

Un componente central en la inflamación, a menudo pasado por alto, es el endotelio vascular. El endotelio sano actúa como barrera selectiva entre la sangre y los tejidos, pero ante estímulos inflamatorios se convierte en un participante activo de la respuesta. Las citocinas proinflamatorias como TNF- α (factor de necrosis tumoral alfa) e IL-1 β (interleucina-1 beta) activan a las células endoteliales y provocan la expresión de moléculas de adhesión en su superficie luminal, tales como ICAM-1 (molécula de adhesión intercelular 1) y VCAM-1 (molécula de adhesión vascular 1) (5,6). Estas moléculas facilitan la entrada de leucocitos circulantes, mediando la adherencia firme de neutrófilos, monocitos y linfocitos al endotelio activado y permitiendo su trans migración hacia el tejido inflamado (6,7). Además de las moléculas de adhesión, el endotelio inflamado aumenta la secreción de mediadores que

promueven la vasodilatación, la permeabilidad vascular y el reclutamiento celular, como óxido nítrico, prostaglandinas y quimiocinas. El endotelio vascular contribuye activamente tanto a la fase de inflamación aguda como, finalmente, a la fase de resolución (8).

1.2.Regulación en etapas de la inflamación

La respuesta innata inflamatoria se autorregula en múltiples etapas. Tras la activación inicial, suelen distinguirse oleadas o fases secuenciales en la expresión de genes inducidos por la inflamación. En la primera oleada (minutos a pocas horas), predominan los genes de respuesta inmediata temprana (*Immediate Early Genes*, IEG), que se activan transitoriamente sin necesidad de síntesis proteica previa (9). Estos IEG cumplen un papel de sensores y transductores iniciales de la señal inflamatoria a nivel transcripcional, preparando el terreno para fases posteriores. Muchos codifican factores de transcripción o reguladores que ajustan la expresión de genes efectores. Por ejemplo, factores AP-1 como c-Fos (en heterodímero con Jun) se inducen rápidamente y controlan la expresión de citocinas proinflamatorias y de metaloproteinasas de matriz (MMPs) involucradas en daño tisular (10). Otro factor temprano, Egr-1 (Early Growth Response-1), es activado por citocinas y por diversos tipos de estrés celular, y actúa como amplificador de señales patológicas al regular múltiples genes diana relacionados con adhesión celular, proliferación, diferenciación, apoptosis y respuesta inflamatoria (11). Asimismo, algunos IEGs codifican moduladores negativos que atenúan la inflamación incipiente, evitando una reacción descontrolada. Un ejemplo clave es Dusp1 (fosfatasa dual específica 1, también conocida como MKP-1), inducida de inmediato en células inmunitarias tras un estímulo como LPS; esta fosfatasa desactiva por retroalimentación negativa a las quinasas MAPK proinflamatorias, contribuyendo así a limitar la duración e intensidad de la respuesta y favoreciendo su resolución (12).

La expresión de IEGs en la fase inicial a su vez desencadena la segunda oleada de genes inducidos por la inflamación, generalmente desarrollada en las horas subsiguientes. En esta fase intermedia, los factores de transcripción tempranos activan la producción de numerosos mediadores efectores de la respuesta inflamatoria (4,13). Entre estos genes de segunda oleada destacan aquellos que codifican citocinas proinflamatorias (p. ej., IL-1 β , TNF- α , IL-6), quimiocinas (p. ej., CXCL8/IL-8, CCL2) que reclutan más leucocitos, así como moléculas

efectoras como enzimas inducibles (por ejemplo, la ciclooxigenasa-2 o COX-2 para síntesis de prostaglandinas, óxido nítrico sintasa inducible o iNOS productora de óxido nítrico) y moléculas de adhesión celular en el endotelio (VCAM1, ICAM1, E-selectina, etc.). Estos genes efectores se expresan típicamente de forma retardada con respecto a los IEGs, debido a que su inducción suele requerir la activación transcripcional por IEGs y a veces nueva síntesis proteica (13). En conjunto, los productos de esta segunda oleada son responsables de ejecutar las manifestaciones clásicas de la inflamación aguda: vasodilatación, permeabilidad vascular aumentada, reclutamiento masivo de neutrófilos y monocitos, eliminación del agente agresor y activación del sistema de coagulación y complemento, entre otros procesos (4). Paralelamente, la célula inmunitaria activada sufre una reprogramación metabólica para sostener la proliferación celular y la producción de estos mediadores, como un marcado aumento de la glucólisis como fuente rápida de energía y precursores (14). Este tema se trata más en profundidad en el apartado siguiente.

Conforme la respuesta inflamatoria aguda avanza, tiende a un equilibrio dinámico entre señales proinflamatorias y señales antiinflamatorias o de resolución, que suelen aparecer en una oleada tardía. En esta fase de resolución, ciertas citocinas antiinflamatorias (IL-10, TGF- β) y moléculas pro-resolutivas (como lipoxinas o resolvinas) se incrementan, promoviendo la atenuación de la respuesta inmune (3). Además, continua la acción de genes de control negativo inducidos tempranamente (como DUSP1, TNFAIP3/A20, ZFP36, etc.) que reprimen vías de señalización proinflamatorias y la producción de citocinas. Si la agresión ha sido eliminada con éxito, estas vías antiinflamatorias llevan a la resolución completa de la inflamación aguda y a la reparación tisular, restableciendo la arquitectura y función del tejido afectado. La apoptosis y posterior clearance (eferocitosis) de neutrófilos y otras células inflamatorias por macrófagos es un elemento fundamental de esta fase resolutive, induciendo en los macrófagos un fenotipo reparador que contribuye a finalizar el proceso (3).

1.3. La inflamación crónica como causa de enfermedad

Cuando los mecanismos reguladores fallan o el estímulo nocivo persiste, la inflamación puede cronificarse. La inflamación crónica se caracteriza por una respuesta mantenida en el tiempo (semanas, meses o años) en la que coexisten daño tisular y procesos reparativos sin un balance

adecuado. A diferencia de la fase aguda dominada por la inmunidad innata, en la inflamación crónica suele participar activamente la inmunidad adaptativa (linfocitos T y B), estableciendo un ciclo de retroalimentación que perpetúa la respuesta inflamatoria. Esta situación de inflamación persistente es una respuesta desregulada y puede llevar a un amplio espectro de patologías crónicas (3). De hecho, hoy se reconoce a la inflamación crónica de bajo grado como un factor subyacente común en numerosas enfermedades prevalentes. Por ejemplo, trastornos inflamatorios autoinmunes como la psoriasis cursan con un estado inflamatorio sistémico que acelera el desarrollo de aterosclerosis, aumentando el riesgo de eventos cardiovasculares (15). Asimismo, la inflamación crónica de bajo nivel vinculada a la obesidad visceral contribuye a alteraciones cardiometabólicas como la resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia (componentes del síndrome metabólico), predisponiendo a diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular (16,17). Otras condiciones asociadas a inflamación crónica incluyen enfermedades reumatológicas (artritis reumatoide, lupus) (18,19), neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson) (20,21) e incluso el cáncer, donde el microambiente inflamatorio favorece la proliferación y mutagénesis (22). En resumen, la falta de resolución de la inflamación aguda puede desembocar en un estado crónico patológico, con consecuencias sistémicas de amplio alcance.

1.4. Inmunometabolismo

Las células inmunitarias están íntimamente acopladas a programas metabólicos específicos que las condicionan. La activación, diferenciación, compromiso a sus funciones efectoras y vuelta a homeostasis de las células inmunitarias está vinculada a cambios dinámicos del metabolismo celular. La utilización de rutas metabólicas particulares está controlada por un lado por el nivel de factores de crecimiento y disponibilidad de nutrientes, y por otro por el equilibrio interno de metabolitos, especies reactivas de oxígeno y sustratos de oxidación y reducción(23,24). Distintos sensores moleculares integran señales de nutrientes, energía y citoquinas para programar estos estados (23,24).

En términos generales, los fenotipos efectoras y proinflamatorios (p. ej., macrófagos M1, linfocitos Th1 y Th17, células dendríticas activadas) utilizan glucólisis aeróbica elevada y un ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA) fragmentado, aportando metabolitos intermedios que

funcionan como señales y como precursores de otras rutas de biosíntesis (24). Por ejemplo, la acumulación de citrato alimenta la biosíntesis lipídica y, por la vía de ATP citrato liasa (ACLY), genera acetil-CoA para acetilar histonas, conectando el metabolismo con la expresión génica inflamatoria (25). La ruta de las pentosas fosfato se nutre de intermediarios de la glucólisis y genera distintos sustratos, como nucleótidos y aminoácidos, necesarios para el crecimiento y la proliferación celular. mTOR promueve programas anabólicos y glucolíticos que favorecen la diferenciación efectora; su modulación condiciona el destino y la función de T efectores y Treg. (12). HIF-1 α se estabiliza con hipoxia o señales metabólicas y potencia el sesgo glucolítico (incluida la polarización Th17 frente a Treg).

Los fenotipos reguladores o de memoria (macrófagos alternativos, linfocitos Treg, linfocitos de memoria) dependen más de la respiración mitocondrial, un TCA completo y rutas oxidativas, como la fosforilación oxidativa y la β -oxidación de ácidos grasos. Esta lógica bioenergética no solo provee ATP, también determina identidades y funciones inmunes a través de metabolitos y cofactores que modulan la transcripción y la señalización (24). AMPK actúa como sensor energético, frena mTOR, impulsa catabolismo y favorece oxidación de ácidos grasos. PPAR y su coactivador PGC-1 α orquestan biogénesis mitocondrial y rutas lipídicas, claves en estados anti-inflamatorios y de resolución (23,24).

1.5. Ácidos grasos omega-3 y omega-6: metabolismo y papel en la inflamación

Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de las series omega-6 y omega-3 (también por sus nomenclaturas n-6 y n-3) son componentes esenciales de la dieta humana, dado que no pueden ser sintetizados *de novo* por enzimas humanas, pero sí pueden interconvertirse dentro de una misma serie (**Figura 1.1**). Los AGPI omega-6 son derivados del ácido linoleico (LA, 18:2 n-6), presente en aceites vegetales comunes. Dentro de esta familia, el ácido araquidónico destaca por su capacidad para promover mediadores proinflamatorios, como los eicosanoides de las series 2 y 4, incluyendo prostaglandinas E2 y leucotrienos B4 (1,30). Por el contrario, los AGPI omega-3, derivados del ácido α -linolénico (ALA, 18:3 n-3) son abundantes en el aceite de pescado y en menor medida en algunas fuentes vegetales. Entre ellos destacan el ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3) y el ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3), ampliamente citados en la literatura científica por su capacidad para generar mediadores lipídicos con

menor potencia inflamatoria, e incluso con efectos pro-resolutivos (1,30). Los ácidos grasos omega-9, derivados del ácido oleico y son sintetizables *de novo* en humanos, tienen una implicación limitada en estos procesos, aunque algunos estudios les atribuyen un efecto antiinflamatorio leve en el contexto de la dieta mediterránea (31).

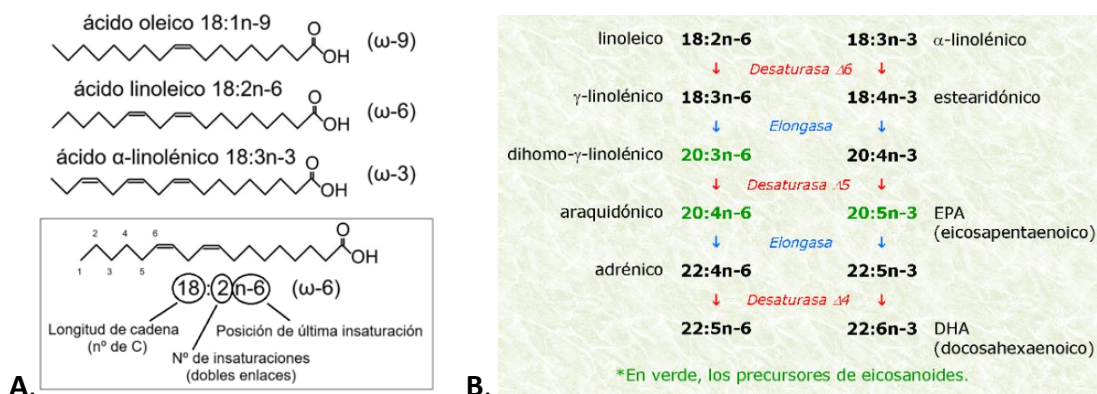


Figura 1.1. Nomenclatura y rutas biosintéticas de ácidos grasos poliinsaturados.

(A) Estructura química y nomenclatura (elaboración propia). **(B)** Rutas biosintéticas de las series de ácidos grasos omega-6 y omega-3 a partir de ácido linoleico y ácido alfa-linolénico (extraído de: Britten-Jones 2023).

Los mamíferos convierten estos precursores, LA y ALA, en otros AGPI más largos mediante secuencias de desaturación y elongación (**Figura 1.1**). En el hígado humano, por ejemplo, el ALA puede transformarse sucesivamente en EPA (20:5 n-3) y DHA (22:6 n-3) a través de las desaturasas de ácidos grasos (FADS1/FADS2) y elongasas (p. ej., ELOVL5/ELOVL2) (32). Sin embargo, la eficiencia de conversión (33) de ALA a EPA/DHA es limitada en humanos (generalmente <15%), por lo que la principal fuente de EPA y DHA es dietética (pescados azules, aceite de pescado, algas marinas y/o suplementos concentrados) (34). En cambio, el ácido araquidónico (AA, 20:4 n-6), derivado del LA, abunda en alimentos de origen animal y se incorpora a los fosfolípidos de membrana en diversos tejidos. La proporción de ácidos grasos en los alimentos es importante porque AA y EPA/DHA compiten por las mismas enzimas oxidativas (ciclooxigenasas, lipooxigenasas y citocromo P450) para producir distintas familias de mediadores lipídicos denominados oxilipinas (1). Cuando se activa una respuesta inflamatoria, las fosfolipasas liberan AA y EPA/DHA de las membranas celulares, tras lo cual

son oxidados para generar eicosanoides proinflamatorios o mediadores pro-resolutivos, respectivamente (1).

En términos funcionales, los metabolitos derivados de AGPI omega-6 tienden a promover la reacción inflamatoria inicial. Por ejemplo, la COX-2 convierte AA en prostaglandina H₂, precursora de prostaglandinas de la serie-2 como PGE₂ y tromboxano A₂, potentes vasodilatadores, proagregantes y pirógenos (1). Las 5-lipooxigenasas, por su parte, generan del AA leucotrienos de la serie-4 (LTB₄, LTC₄, etc.), que median quimiotaxis de leucocitos y aumento de la permeabilidad vascular (1). Estos mediadores derivados de omega-6 (prostaglandinas 2, tromboxanos 2, leucotrienos 4) se asocian a características clásicas de la inflamación aguda (rubor, edema, infiltración neutrofílica, dolor) y, si persisten en exceso, contribuyen a la cronificación del proceso inflamatorio (1). En cambio, los productos oxidativos de EPA y DHA suelen tener menor potencia proinflamatoria e incluso activan la resolución de la inflamación. EPA da lugar a prostaglandinas de la serie-3 (PGE₃, PGI₃, etc.) y leucotrienos de la serie-5 (LTB₅, etc.), los cuales ejercen efectos más débiles en receptores inflamatorios que sus análogos derivados de AA (1). Además, a partir de EPA se generan resolvinas de la serie E (RvE1 a RvE3) con propiedades antiinflamatorias, mientras que DHA es precursor de resolvinas de la serie D (RvD1 a RvD6), protectinas (como PD1, también llamada neuroprotectina D1) y maresinas (1). Estas sustancias, denominadas en conjunto mediadores especializados en la resolución (SPM, por sus siglas en inglés: *Specialized Pro-resolving Mediators*), no previenen la reacción inflamatoria inicial pero sí estimulan su resolución ordenada y la restauración de la homeostasis tisular (35). Por ejemplo, las resolvinas y protectinas derivadas de omega-3 actúan sobre receptores acoplados a proteína G en leucocitos y tejidos, desencadenando vías intracelulares que frenan la infiltración de neutrófilos, estimulan la actividad fagocítica de macrófagos sobre detritos celulares y promueven la síntesis de moléculas antiinflamatorias, como la interleucina 10 (IL-10) (35,36). Se ha documentado que mediadores como la protectina D1 exhiben una potencia marcada para la resolución de la inflamación en modelos experimentales (35). En conclusión, desde una perspectiva bioquímica, los ácidos grasos omega-6 favorecen la fase de iniciación y amplificación de la respuesta inflamatoria, mientras que los omega-3 facilitan la fase de resolución y evitan que la inflamación aguda derive en un estado crónico patológico (1). Esta dualidad explica por qué es fundamental mantener un buen balance entre omega-6 y omega-

3 en la dieta. El patrón dietético occidental, con relación omega-6/omega-3 muy elevada (frecuentemente >10:1), se asocia a un exceso de señales proinflamatorias, mientras que dietas más equilibradas (relación ~2:1 a 4:1, típicas de poblaciones con alta ingesta de pescado) se correlacionan con menor incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas (1).

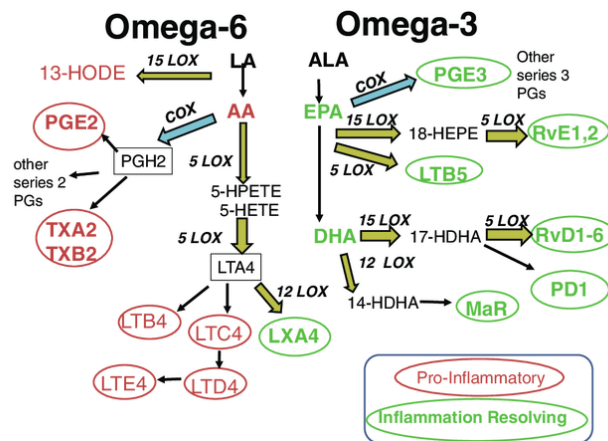


Figura 1.2. Biosíntesis de mediadores inflamatorios a partir de ácidos grasos omega-3 y omega-6.

(En rojo: moléculas proinflamatorias; en verde: moléculas antiinflamatorias). Se indican procesos enzimáticos de ciclooxigenasas (en azul) y lipooxigenasas (en amarillo). AA, ácido araquidónico; ALA, ácido alfa-linolénico; COX, ciclooxigenasa; DHA, ácido docosahexaenoico; EPA, ácido eicosapentaenoico; HDHA, ácido hidroxidocosahexaenoico; HEPE, ácido hidroxieicosapentaenoico; HETE, ácido hidroxieicosatetraenoico; HODE, ácido hidroxiioctadecadienoico; HPETE, ácido hidroperoxieicosatetraenoico; LA, ácido linoleico; LOX, lipoxigenasa; LT, leucotrieno; LX, lipoxina; HODE, ácido hidroxiioctadecadienoico; HX, hepoxilina; MaR, maresina; PD1, protectina D1; PG, prostaglandina; Rv, resolvina; TX, tromboxano. Fuente: Fabian 2015 (37).

1.6. Mecanismos moleculares de la inmunomodulación por omega-3

Más allá de la producción de distintos mediadores lipídicos, los AGPI omega-3 ejercen efectos diversos sobre las células inmunitarias y los tejidos inflamados. En las membranas celulares, el EPA y el DHA reemplazan parcialmente al ácido araquidónico (AA) en la posición *sn*-2 de los fosfolípidos, una ubicación específica dentro de la molécula donde se une el segundo ácido

graso al glicerol. Este reemplazo altera las propiedades fisicoquímicas de la bicapa lipídica. Esta sustitución modifica la fluidez de la membrana y puede interrumpir las balsas lipídicas, microdominios ricos en colesterol, donde se ensamblan receptores y proteínas de señalización inmunitaria (30). Como consecuencia, se atenúa la transmisión de señales proinflamatorias que dependen de estas plataformas, incluida la presentación de receptores de adhesión y moléculas coestimuladoras en leucocitos y endotelio (30). Asimismo, la actividad de ciertos canales iónicos y receptores acoplados a proteínas G (GPCR) puede verse modulada por la presencia de AGPI en su entorno lipídico (1).

A nivel de señalización intracelular, uno de los mecanismos más relevantes de los AGPI omega-3 es su capacidad para interferir la activación del factor de transcripción NF- κ B, un regulador clave de los genes proinflamatorios. Diversos estudios *in vitro* han demostrado que el DHA puede impedir la fosforilación del inhibidor I κ B, bloqueando así la translocación de NF- κ B al núcleo en macrófagos activados, lo que reduce la producción de citocinas como TNF- α e IL-6 (30). Además, los AGPI omega-3 pueden actuar como ligandos endógenos de factores de transcripción con funciones antiinflamatorias. Por ejemplo, algunos eicosanoides y docosanoides derivados de EPA y DHA, incluyendo algunos mediadores especializados en la resolución (SPM), activan receptores nucleares de la familia PPAR (receptores activadores por proliferadores de peroxisomas, por sus siglas en inglés)(1). La activación de PPAR α y PPAR γ en monocitos y macrófagos promueve la expresión de genes relacionados con la β -oxidación de ácidos grasos y, al mismo tiempo, reprime la expresión de genes inflamatorios regulados por NF- κ B mediante un mecanismo de transrepresión. En este contexto, PPAR actúa como “freno molecular” frente a la inflamación, y los omega-3 contribuyen a modular el fenotipo de las células inmunes hacia un perfil menos inflamatorio (30). Otro mecanismo relevante implica el sistema endocannabinoide. El AA es precursor de endocannabinoides proinflamatorios como 2-AG y anandamida, que activan receptores CB1, asociados a efectos orexigénicos y proinflamatorios. En contraste, EPA y DHA generan análogos con afinidad por receptores CB2, predominantemente expresados en células inmunitarias, y que contribuyen a la modulación de la respuesta inmune (1).

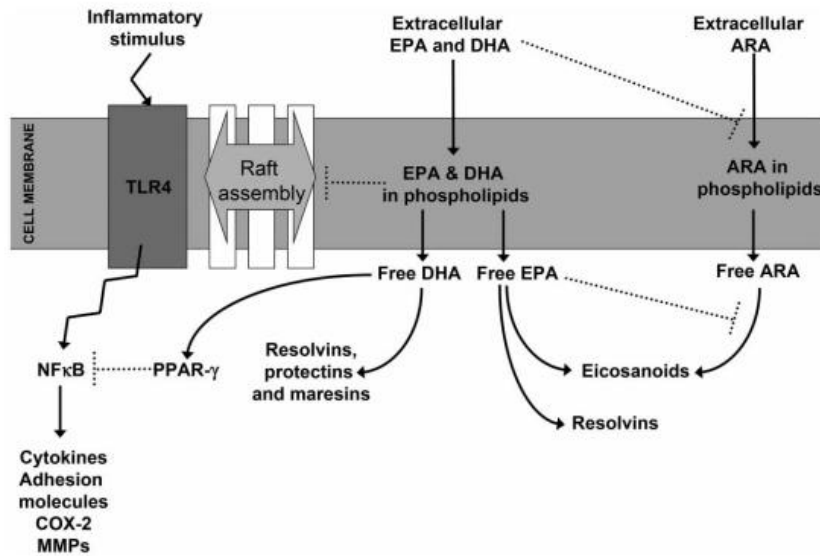


Figura 1.3. Principales mecanismos anti-inflamatorios de los ácidos grasos omega-3.

ARA, ácido araquidónico.; COX, ciclooxigenasa; DHA, ácido docosahexaenoico; EPA, ácido eicosapentaenoico; MMP, metaloproteinasas de matriz; NF-κB, factor nuclear κB; PPAR, receptor activado por proliferador de peroxisomas; TLR4, receptor toll-like 4. Fuente: Calder et al. 2017 (30).

Una vía recientemente identificada en la modulación de la inflamación es la inhibición del inflamasoma NLRP3 (receptor NOD-like con dominio de pirina 3). Este complejo multiproteico citosólico actúa como sensor de peligro metabólico y se activa en presencia de cristales de colesterol, ácidos grasos saturados, glucosa elevada u otras señales de estrés celular. Su activación conduce a la secreción de citocinas fuertemente proinflamatorias, como IL-1β y IL-18. Se ha observado que los ácidos grasos omega-3 pueden atenuar la activación del inflamasoma NLRP3 en macrófagos, posiblemente mediante cambios en la composición de la membrana o a través de metabolitos como la prostaglandina D3 o ciertas resolvinas (1). En modelos experimentales, las dietas ricas en grasas saturadas, como la dieta occidental, inducen la activación de NLRP3 en monocitos, favoreciendo un estado de “entrenamiento” del sistema inmune innato, también conocido como “inmunidad entrenada”, que potencia respuestas inflamatorias ante estímulos posteriores (38). Se ha planteado que los omega-3 podrían contrarrestar este efecto mediante la inhibición de NLRP3, contribuyendo a revertir dicha programación proinflamatoria. Adicionalmente, los SPM derivados de omega-3 activan receptores específicos, cuyos efectos incluyen la inhibición de la señalización de NF-κB y del

inflammasoma, así como la promoción de la eferocitosis (fagocitosis de células apoptóticas) por macrófagos (36).

En conjunto, los omega-3 despliegan un repertorio amplio de acciones moleculares, incluyendo la alteración de la bioquímica de membranas y la competencia por sustratos lipídicos, y la reprogramación de la expresión génica de células inmunes a favor de un fenotipo más resolutivo y menos propenso a la hiperreactividad inflamatoria.

1.7. Dieta y reprogramación inmunitaria

La actividad del sistema inmunitario está íntimamente ligada al estado metabólico del organismo. Esta interacción se conoce como inmunometabolismo, y describe cómo los nutrientes, las rutas metabólicas y los productos del metabolismo celular modulan la función del sistema inmune (23,39). Un ejemplo claro es la obesidad, una condición de exceso nutricional crónico que se asocia con inflamación sistémica de bajo grado, también conocida como metainflamación. En este contexto, el tejido adiposo hipertrofiado libera citocinas proinflamatorias como TNF- α e IL-6, así como ácidos grasos libres que activan receptores de reconocimiento de patrones como TLR4 y NLRP3 en macrófagos y otras células inmunes, generando un circuito inflamatorio que favorece la resistencia a la insulina y el daño tisular (40). La dieta es un factor determinante en este eje metabólico-inmunitario. Como se ha comentado, la dieta occidental, rica en grasas saturadas y carbohidratos refinados y pobre en fibra, promueve alteraciones metabólicas como dislipemia y endotoxemia, que activan persistentemente la inmunidad innata (40,41). En modelos de ratón, se ha demostrado que este tipo de dieta puede reprogramar las células progenitoras de la médula ósea hacia un sesgo proinflamatorio. En el estudio de Christ et al., ratones *Ldlr*^{-/-} (propensos a aterosclerosis) alimentados con dieta occidental mostraron un aumento de monocitos circulantes proinflamatorios y una activación de sus precursores mieloides, acompañada de modificaciones epigenéticas que mantenían la respuesta inflamatoria incluso después de suspender la dieta occidental (38). Esta memoria inflamatoria del sistema inmune innato, también conocida como inmunidad entrenada, dependía de la activación del inflammasoma NLRP3 por señales metabólicas derivadas de la dieta, como los cristales de colesterol o los ácidos grasos saturados circulantes (38). En ausencia del gen *Nlrp3*, la dieta occidental no

provocó dicho estado inflamatorio ni la expansión de células mieloides entrenadas, lo que confirma el papel central de este complejo en la reprogramación inmune (38). Estos hallazgos ilustran cómo el exceso de nutrientes puede actuar como un estímulo inflamatorio que deja una huella funcional de larga duración en el sistema inmune.

El efecto opuesto al de las dietas proinflamatorias se ha observado con intervenciones dietéticas saludables. Un ejemplo destacado es la dieta mediterránea, caracterizada por un alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados omega-3, procedentes del aceite de oliva y del pescado, así como por una abundante presencia de antioxidantes y polifenoles de origen vegetal (42). Este patrón dietético ha demostrado modular el inmunometabolismo hacia un perfil antiinflamatorio (40). En pacientes con riesgo cardiovascular, seguir una dieta mediterránea se ha asociado con una reducción de los niveles circulantes de proteína C reactiva (PCR) y de citocinas inflamatorias, además de una mejora en la función endotelial. Parte de estos efectos beneficiosos se atribuye tanto a los ácidos grasos omega-3, como a los metabolitos producidos por la microbiota intestinal a partir de fibra dietética, como el butirato y otros ácidos grasos de cadena corta con propiedades inmunorreguladoras (42). En el contexto de enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, se han estudiado dietas antiinflamatorias con o sin suplementación con omega-3. Una revisión sistemática reciente muestra que ciertas intervenciones nutricionales como la dieta mediterránea o el ayuno intermitente, combinadas con aceite de pescado pueden mejorar la actividad clínica de la enfermedad (43). En un estudio cruzado, Souza et al. administraron a humanos una dosis única de un aceite marino enriquecido en omega-3. Solo 24 horas después, detectaron aumentos de resolvinas y protectinas en plasma, mayor actividad fagocítica de leucocitos, menor expresión de moléculas de adhesión, y cambios transcriptómicos significativos en vías inmunes y metabólicas (44).

En resumen, la evidencia sugiere que la dieta no solo influye de forma aguda en la respuesta inmunitaria, sino que puede inducir cambios duraderos en la programación funcional del sistema inmune. Mientras que patrones alimentarios proinflamatorios, como la dieta occidental, favorecen un estado de activación crónica a través de mecanismos inmunometabólicos y epigenéticos, las intervenciones dietéticas saludables, como la dieta mediterránea o la suplementación con omega-3, muestran capacidad para revertir este

estado y restaurar un perfil inmunológico más resolutivo. Comprender estos efectos es clave para desarrollar estrategias nutricionales que modulen la inflamación desde su origen.

1.8. Enfoques ómicos y bioinformáticos en el estudio de la inflamación

La bioinformática se ha convertido en una herramienta esencial para abordar la complejidad de los sistemas biológicos. Procesos como la inflamación, el metabolismo o la diferenciación celular involucran múltiples tipos celulares, rutas de señalización y niveles de regulación molecular, lo que exige enfoques de análisis integradores. Las tecnologías ómicas (genómica, transcriptómica, epigenómica, proteómica, metabolómica, etc.) han permitido cuantificar simultáneamente miles de moléculas, generando conjuntos de datos de gran volumen y alta dimensionalidad, donde el número de variables suele superar con mucho al de muestras. El análisis de estos datos demanda métodos estadísticos avanzados y métodos de aprendizaje automático para extraer patrones biológicamente significativos y reproducibles (45,46)(45)

Entre estas tecnologías ómicas, la transcriptómica ha ocupado un papel fundamental en biomedicina. La secuenciación masiva de ARN (RNA-Seq) permite medir de forma global la expresión génica en una muestra e identificar patrones de regulación que quedarían ocultos en análisis dirigidos (47). Además, RNA-Seq ha impulsado el descubrimiento de ARN no codificantes con funciones regulatorias y la caracterización de vías moleculares implicadas en la enfermedad (48).

En la práctica, el análisis bioinformático de RNA-Seq sigue el siguiente flujo de trabajo: control de calidad y preprocesado; alineamiento al genoma o cuantificación por cuasi-mapeo; normalización y análisis de expresión diferencial (p. ej., con la herramienta DESeq2) (49); e interpretación funcional mediante el enriquecimiento, usando bases de datos como Gene Ontology (50), KEGG (51), Reactome (52), y el análisis de conjuntos génicos como el *Gene Set Enrichment Analysis* (GSEA) (53). Este flujo facilita, además, la integración con otras capas de datos (genómicos, epigenéticos, clínicos) para construir modelos predictivos. La alta dimensionalidad típica de estos datos hace necesario aplicar métodos estadísticos rigurosos y aprendizaje automático para extraer señales robustas y reproducibles (46).

2. Hipótesis y justificación del estudio

Este estudio evaluará tres hipótesis:

1. La suplementación con ácidos grasos omega-3 modula la expresión génica de biomarcadores inflamatorios, favoreciendo un perfil transcriptómico pro-resolutivo.
2. La suplementación con ácidos grasos omega-3 desplaza el metabolismo celular hacia rutas oxidativas.
3. Estos efectos son observables en distintos tejidos y compartimentos celulares de ratón y humano a lo largo del tiempo.

La inflamación crónica de bajo grado contribuye a la fisiopatología de numerosas enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurodegenerativas. Diversos estudios han sugerido que los ácidos grasos omega-3, como el EPA y el DHA, poseen propiedades antiinflamatorias mediadas por su incorporación en las membranas celulares y su influencia en la señalización molecular. Sin embargo, los mecanismos transcriptómicos subyacentes a esta modulación inflamatoria no están completamente caracterizados. El presente estudio se justifica por la necesidad de comprender cómo la suplementación con omega-3 afecta la expresión génica de biomarcadores inflamatorios en distintos modelos biológicos, y cómo esta modulación puede contribuir a amortiguar la respuesta a estímulos inflamatorios. Entender estos patrones es clave para diseñar estrategias de nutrición personalizada y en la identificación de nuevas dianas terapéuticas orientadas a la resolución de la inflamación.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Evaluar el efecto de la suplementación con ácidos grasos omega-3 sobre la expresión génica de biomarcadores inflamatorios y metabólicos, mediante análisis transcriptómicos y funcionales en células implicadas en la respuesta inflamatoria.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar conjuntos de datos transcriptómicos públicos, referentes a estudios clínicos o experimentales con humanos o ratones, con muestras de células relacionadas con la inflamación, con un tratamiento de suplementación con ácidos grasos omega-3 de forma genérica o con los ácidos grasos omega-3 EPA y/o DHA, y con datos resultantes de un análisis de expresión génica por *high-throughput sequencing*.
- Analizar la expresión génica diferencial a partir de datos de secuenciación de ARN, mediante herramientas bioinformáticas, con el fin de identificar biomarcadores relacionados con el estado inflamatorio y metabólico.
- Analizar las funciones biológicas y las vías de señalización implicadas en la inflamación y el metabolismo que se ven moduladas por la suplementación con ácidos grasos omega-3, mediante enfoques de enriquecimiento funcional aplicados a datos transcriptómicos.

4. Marco metodológico

La estrategia metodológica seguida en este estudio se estructura en las siguientes etapas:

1. **Selección de conjuntos de datos.** Identificación de estudios transcriptómicos relevantes en bases de datos públicas.
2. **Análisis de expresión génica diferencial.** Procesamiento de datos de RNA-seq para detectar genes modulados entre condiciones experimentales.
3. **Análisis de enriquecimiento funcional.** Evaluación de las funciones biológicas y rutas implicadas mediante técnicas de anotación funcional.

4.1. Selección de conjuntos de datos

Se realizó una búsqueda de conjuntos de datos en la base de datos de Gene Expression Omnibus (GEO) utilizando el término: (“omega 3” OR docosahexaenoic OR eicosapentaenoic OR “fish oil”) AND (inflammation OR immune).

Se filtraron estudios en humanos o ratones, cuyo diseño experimental incluyera suplementación con EPA, DHA o aceite de pescado, y un grupo de control. Las muestras debían contener células relacionadas con la respuesta inflamatoria. Los conjuntos de datos debían contar con una matriz de conteos, obtenida a partir de análisis de RNA-seq por *high-throughput sequencing*, y metadatos experimentales.

Los conjuntos de datos se listan en la siguiente tabla.

Tabla 4.1. Conjuntos de datos seleccionados para el análisis en este trabajo.

REF. GEO	AUTORES	ORGANISMO	TIPO CELULAR	SUPLEMENTACIÓN
GSE153648	Sorokin et al. (2023)(36)	M. musculus	Aorta/Hígado/Piel	12sem EPA/DHA/defic. n-3
GSE132648	Souza et al. (2019) (44)	H. sapiens	Sangre	24h aceite marino/placebo

El conjunto de datos de Sorokin et al. (2023) (36) se deriva de un estudio en ratones K14-Rac1V12. Se escogieron ratones macho de 12 semanas de edad, se los alimentó con una dieta deficiente en ácidos grasos omega-3 durante 2 semanas y, a continuación, se asignaron aleatoriamente una de tres dietas experimentales (n = 7-8) con una duración de 12 semanas:

(1) control (n = 4), dieta deficiente en ácidos grasos omega-3; (2) suplementación con DHA (n = 5), dieta con 3,0 g DHA / kg por día; o (3) suplementación con EPA (n = 5), dieta con 3,0 g EPA / kg por día. A las 26 semanas de vida los ratones fueron sacrificados y se extrajeron tejidos: aorta, piel de oreja e hígado. Se aisló ARN de tejidos usando el kit RNeasy de QIAGEN, se prepararon librerías usando el kit QIAseq UPX 3' Transcriptome de QIAGEN, y se secuenció con el instrumento NextSeq500 de Illumina. Las lecturas se mapearon a la versión del genoma de ratón GRCm38. Se obtuvo una tabla de conteos brutos de 48.709 genes y 42 muestras (3 tejidos y 14 ratones repartidos entre tres tratamientos), que está disponible en el repositorio GEO bajo el código GSE153648 y en el repositorio de GitHub (ver sección Código fuente y recursos utilizados).

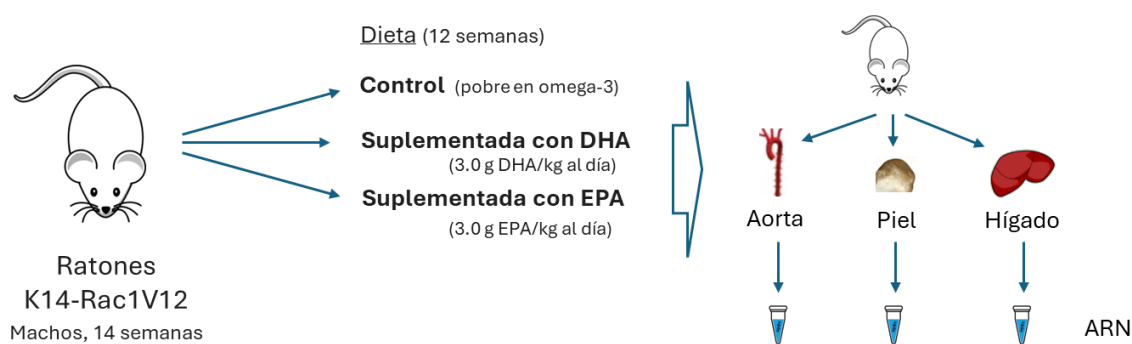


Figura 4.1. Esquema experimental del conjunto de datos de ratón en Sorokin et al. (2023).

El conjunto de datos de Souza et al. (2019) (44) proviene de un estudio clínico aleatorizado, doble ciego, cruzado y controlado con placebo en voluntarios humanos sanos de 18 a 45 años, para evaluar el impacto de una dosis única de suplementación con ácidos grasos, administrada en forma de un suplemento de aceite marino enriquecido en omega-3 (4,5 g de ácidos grasos totales). Todos los pacientes recibieron una dosis de suplemento de aceite marino y una dosis de placebo, separadas en el tiempo, para permitir un análisis emparejado de muestras. Se recogieron muestras 24 horas después de la administración de cada dosis y se llevó a cabo un análisis transcriptómico en células de sangre periférica. El ARN se aisló de células mononucleares de sangre periférica, se prepararon librerías enriquecidas en ARN mensajero poli-A mediante protocolos estándar de Illumina, y se secuenció en plataforma Illumina (lecturas pareadas). Las lecturas se mapearon a la versión del genoma humano GRCh38. Se obtuvo una tabla de conteos brutos de 32.591 genes y 36 muestras (18 pacientes y 2

tratamientos), que está disponible en el repositorio GEO bajo el código GSE132648 y en el repositorio de GitHub (ver sección Código fuente y recursos utilizados).

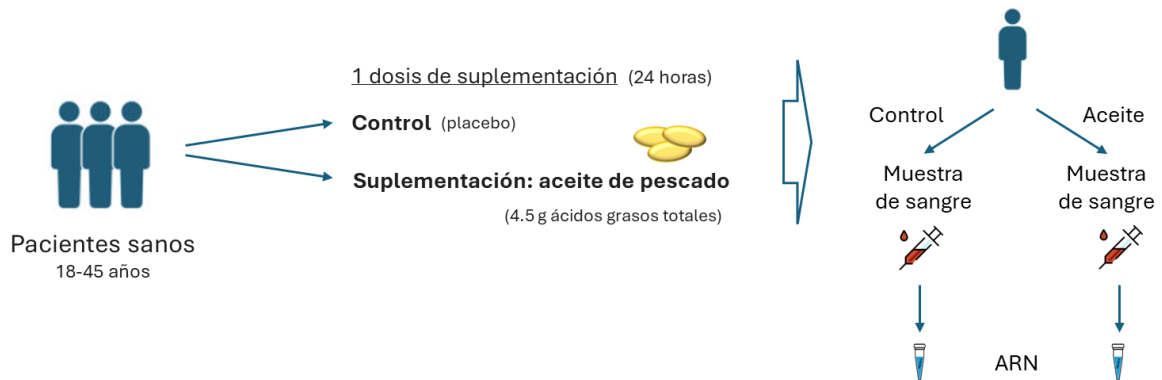


Figura 4.2. Esquema experimental del conjunto de datos de voluntarios humanos extraído de Souza et al. (2019).

4.2. Análisis de expresión diferencial con DESeq2

La identificación de genes diferencialmente expresados se realizó con el lenguaje de programación R y el paquete *DESeq2* (*Bioconductor*). Los metadatos experimentales correspondientes a cada conjunto de datos de GEO se obtuvieron mediante el paquete *GEOquery*. Para cada subconjunto de datos (separados por tejido) se construyó un objeto *DESeqDataSet* a partir de la matriz de conteos brutos, los metadatos experimentales y la fórmula de diseño apropiada.

En el conjunto de datos de Souza et al. (2019) se estudió el efecto del tratamiento, emparejando muestras por individuo, con la fórmula de diseño “~ individuo + tratamiento”.

El conjunto de datos de Sorokin et al. (2023) se subdividió en tres subconjuntos (aorta, piel e hígado) y para cada tejido se estudió el efecto del tratamiento por parejas (suplemento DHA vs control, suplemento EPA vs control, suplemento EPA vs suplemento DHA), con la fórmula de diseño “tratamiento”.

En cada subconjunto se normalizaron los conteos de los genes y las comparaciones entre grupos se evaluaron mediante un test de Wald (por defecto en *DESeq2*), que contrasta la hipótesis nula de $\log_2FC = 0$. Se obtuvo como resultado la lista de genes con sus estimaciones de $\log_2$ -FoldChange (*log2FC*) y su error estándar (*lfcSE*), el estadístico de prueba de Wald (*stat*)

con su valor p crudo (*p-value*), y el *False Discovery Rate* (*FDR*) por el método de Benjamini-Hochberg. Para mejorar el poder estadístico del análisis de expresión génica diferencial, se aplicaron las opciones por defecto de *DESeq2*, incluyendo el filtrado independiente de genes con baja variabilidad y la detección automática de valores atípicos mediante el método Cook's distance. Salvo cuando se indique otro caso por el diseño del estudio, se seleccionaron como genes significativos aquellos con un $FDR < 0,05$ y un $|\log_2FC| > 0,585$ (equivalente a $FC > 1,5$). Se optó por presentar los valores $\log_2FC$ crudos sin reducir (sin *log2FC shrinkage*) dado que esta reducción no altera la significación estadística y solo contrae ligeramente los valores $\log_2FC$.

4.3. Análisis de enriquecimiento funcional

La identificación de procesos biológicos enriquecidos se realizó por análisis de enriquecimiento funcional con el paquete *clusterProfiler* de R, a partir de los resultados obtenidos del análisis de expresión diferencial. Para simplificar el análisis en el modelo murino, se utilizaron solamente los datos referentes a la suplementación con DHA. Partiendo de la lista de genes con $\log_2\text{FoldChange}$, p_{adj} y estadístico de Wald, se convirtió el símbolo de cada gen a ENTREZID con la base de anotación correspondiente (org.Mm.eg.db para ratón, org.Hs.eg.db para humano). Se construyeron dos entradas: para el *Gene Set Enrichment Analysis* (GSEA) un ranking continuo con todos los genes ordenados por estadístico de Wald, para *Over-Representation Analysis* (ORA) dos listas de nombres de genes correspondientes a genes sobreexpresados e infraexpresados ($FDR < 0.05$ o 0.1 según el estudio). A continuación, se evaluó el enriquecimiento frente a *Gene Ontology* en su categoría *Biological Process* (GO:BP), KEGG y Reactome. El ajuste por múltiples comparaciones se realizó mediante Benjamini-Hochberg, y se definió como universo el conjunto de genes analizados con mapeo válido a ENTREZID.

Para GSEA se representó en gráficos de puntos el *Normalized Enrichment Score* (NES) y el FDR de los términos. En gráficos *ridgeplot* se representaron las distribuciones del ranking de los genes que pertenecen a cada término, para considerar la consistencia y direccionalidad de la señal por término. En gráficos *GSEApLot2* se representó la curva del *running enrichment score*

para términos representativos, mostrando en el eje X la posición de los genes del término en el ranking.

Para ORA se representó en gráficos de puntos el *GeneRatio* o proporción de genes significativos del término respecto a la lista de entrada. Los términos se agruparon por similitud en un mapa de enriquecimiento *emapplot*, donde los términos son nodos, las aristas representan similitud entre términos, y la densidad de conexiones refleja redundancia temática. En la red categoría-gen o *cnetplot*, los genes se conectaron con sus términos correspondientes y se colorearon por log2FoldChange, lo que permite destacar genes diana dentro de cada módulo funcional.

4.4. Validación y visualización de datos

Para validar que los datos de RNA-seq se ajustaban al supuesto de distribución binomial negativa empleado por *DESeq2*, se generaron dos tipos de gráficos diagnósticos para cada subconjunto de datos en R. En primer lugar, se representó la relación entre la media y la varianza de los conteos crudos de expresión de cada gen mediante un diagrama de dispersión media vs varianza elaborado con *ggplot2*. La sobredispersión característica de los datos de RNA-seq se puso de manifiesto al añadir una línea roja discontinua que indica la relación esperada bajo una distribución de Poisson, en la que la varianza es aproximadamente igual a la media.

Se empleó la función *plotDispEsts* de *DESeq2* para visualizar las estimaciones de dispersión tras el ajuste del modelo. En este gráfico se representa la relación entre la media de conteos normalizados y la dispersión estimada para cada gen. La tendencia global se ajusta mediante una curva suavizada, que refleja el comportamiento esperado bajo el modelo de distribución binomial negativa. La concordancia de las estimaciones individuales con la curva ajustada valida el uso del modelo en los análisis posteriores.

Posteriormente, los resultados del análisis diferencial se exploraron mediante gráficos de visualización generados en R. Los *volcano plots* (gráficos tipo volcán) y gráficos de dispersión se generaron con el paquete *ggplot2*. Los mapas de calor se generaron con el paquete *pheatmap*.

Se generaron *volcano plots* para cada comparación entre condiciones experimentales, con el objetivo de visualizar simultáneamente el grado de cambio en la expresión génica y su significancia estadística. En estos gráficos, cada punto representa un gen, ubicado según su valor de logaritmo en base dos del cambio de expresión ($\log_2FC$) en el eje horizontal, y el logaritmo negativo en base diez del p-valor ajustado en el eje vertical. Esta representación permite identificar de forma intuitiva los genes con mayor relevancia biológica, al destacar aquellos que presentan tanto una alta magnitud de cambio como una significancia estadística elevada. En los volcano plots se destacan en color los genes que cumplen los criterios de significación (salvo que se indique otro caso, $FDR < 0,05$ y $|FC| > 1,5$), coloreando en rojo los genes sobreexpresados ($\log_2FC$ positivo) y en azul los infraexpresados ($\log_2FC$ negativo), mientras el resto de genes aparecen en gris.

Se generaron mapas de calor (*heatmaps*) de expresión génica, utilizando únicamente los genes significativos de cada análisis. Se tomó la matriz de conteos normalizados, se filtró por genes significativos y se realizó una escala por filas para visualizar las diferencias relativas de expresión de cada gen entre muestras. Cada gen (fila) se estandarizó a z-score (media 0, desviación típica 1) usando sus conteos normalizados y se usó un gradiente de azul a rojo para representar el valor de z-score (azul <0 , blanco = 0, rojo > 0). Cada heatmap incluye una clusterización jerárquica no supervisada (distancia euclídea, *complete linkage*), tanto de las muestras como de los genes, con el objetivo de agrupar genes y muestras con perfiles de expresión similares. Se añadieron anotaciones para facilitar la interpretación de los clústeres.

Por último, se examinaron los niveles de expresión de los genes significativos individualmente, mediante gráficos de dispersión por grupo, complementados con formas de violín. En estos gráficos se representó la expresión de un gen en cada muestra como un punto, con el nivel de expresión normalizado en el eje Y, separando en el eje X las muestras por grupo experimental (tratamiento vs control). Se incluyó un marcador horizontal indicando la media de cada grupo, una etiqueta con el nivel de significación y, en los casos en que el número de muestras lo permitió, se incluyó también una forma de violín que muestra la distribución estimada de los datos en cada grupo. En los conjuntos de datos con diseño pareado se generó además otro gráfico de dispersión por grupo con líneas de emparejamiento entre muestras del mismo individuo.

Todos los gráficos generados pueden encontrarse en el repositorio de GitHub (indicado en la sección Código fuente y recursos utilizados).

4.5. Código fuente y recursos utilizados

Los archivos relativos a los conjuntos de datos analizados, los scripts de R utilizados para el análisis de expresión y el análisis de enriquecimiento funcional, y los gráficos generados para la visualización de resultados, pueden encontrarse en el repositorio público en GitHub:

https://github.com/vsaavedra927/TFM_bioinformatica

Los análisis se realizaron en R (versión 4.4.2) con *Bioconductor* (3.20). Paquetes *Bioconductor*: *DESeq2* (1.46.0), *GEOquery* (2.74.0), *SummarizedExperiment* (1.36.0), *biomaRt* (2.62.1), *org.Mm.eg.db* (3.20.0), *org.Hs.eg.db* (3.20.0), *clusterProfiler* (4.14.6), *enrichplot* (1.26.6), *ReactomePA* (1.50.0). Paquetes *CRAN*: *pheatmap* (1.0.12), *ggplot2* (3.5.2), *dplyr* (1.1.4), *tidyr* (1.3.1), *tibble* (3.2.1), *readr* (2.1.5), *stringr* (1.5.1), *ggrepel* (0.9.6), *patchwork* (1.3.0), *plotly* (4.10.4), *scales* (1.3.0), *ggraph* (2.2.2) y *ggridges* (0.5.6). La gestión de paquetes de *Bioconductor* se realizó con *BiocManager* (3.20).

5. Resultados

5.1. Análisis transcriptómico en tejido aórtico de modelo murino

En el conjunto de datos de Sorokin et al. (2023), que incluye muestras de aorta, hígado y piel de ratones K14-Rac1V12 sometidos a tres dietas experimentales durante 12 semanas (control deficiente en omega-3, suplementación con DHA o suplementación con EPA), se analizó la expresión génica diferencial en cada tejido comparando los distintos grupos de tratamiento. El objetivo fue identificar los cambios en la expresión génica inducidos por la suplementación con DHA y con EPA en comparación con la condición control, así como las diferencias entre los dos tipos de suplementación. Para ello se realizaron análisis con *DESeq2*, considerando significativos los genes con *False Discovery Rate* (FDR) < 0,05 y cambio de expresión de magnitud $|\log_2FC| > 0,585$ (equivalente a más de ~1,5 veces de cambio).

En muestras de aorta, tanto en la dieta suplementada con DHA como en la suplementada con EPA se detectó un número considerable de genes diferencialmente expresados respecto al control. En el grupo con DHA se identificaron 278 genes significativos, de los cuales 251 resultaron inducidos y 27 reprimidos. En el grupo con EPA se encontraron 109 genes significativos, de los cuales 99 fueron inducidos y 10 reprimidos (**Figura 5.1**).

Entre los genes más notablemente inducidos destacan los involucrados en el metabolismo energético mitocondrial (Uqcrl1, Atp5k, Cox6b1), el metabolismo de fosfolípidos (Agpat2, Chpt1) y de ácidos grasos de cadena larga (Hadha, Fabp3, Elovl3) y el metabolismo de hidratos de carbono (Eno1, Pfkf, G6pdx, Tkt). En suplementación con DHA aparece un número mayor de genes sobreexpresados que codifican enzimas del metabolismo de ácidos grasos de cadena larga (Acsl5, Elovl6, Dgat2, Fabp4).

Entre los genes reprimidos destacan los genes de expresión inmediata temprana (IEG) (Tabla 5.1); otros genes involucrados en funciones celulares como adhesión (Vcam1), movilidad (Acta2), señalización (Cpe), diferenciación (Mustn1); y las proteínas de choque térmico (Hspa1a, Hspa1b).

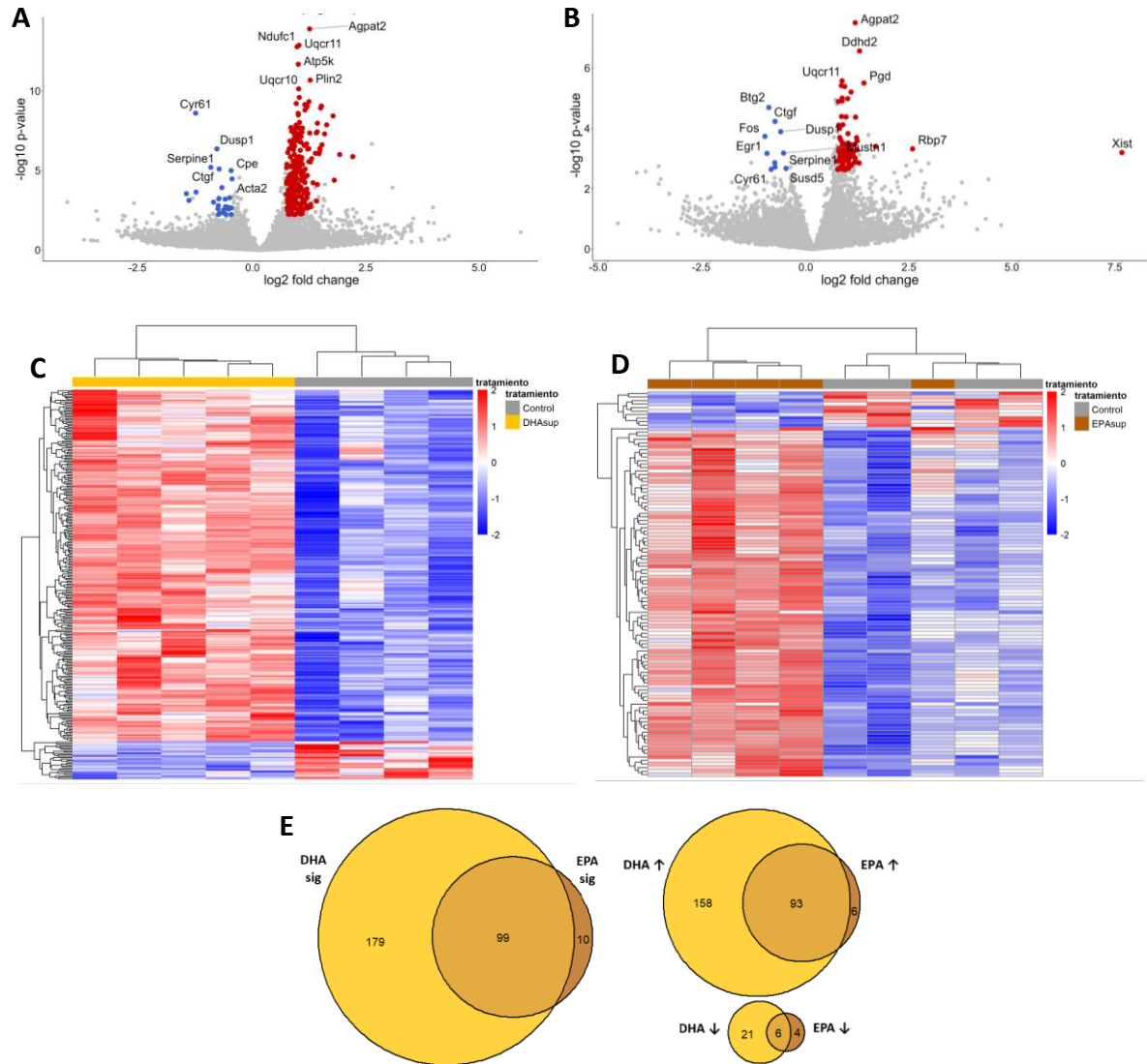


Figura 5.1. Expresión diferencial de genes en aorta de ratones suplementados con DHA o EPA.

Los genes significativos han sido seleccionados por $FDR < 0,05$ y $|\log_2FC| > 0,585$. **(A-B)** Volcano plots de las comparaciones DHA vs Control **(A)** y EPA vs Control **(B)** (rojo: genes sobreexpresados en el primer grupo de la comparación; azul: genes infraexpresados en el primer grupo; gris: genes no significativos). **(C-D)** Mapas de calor con los genes significativos de las comparaciones DHA vs Control **(C)** y EPA vs Control **(D)**; los mapas de calor de alta resolución con todos los genes pueden encontrarse en la Figura Suplementaria 3. Se representan los conteos normalizados y estandarizados por fila (z-score), con agrupamiento jerárquico de genes en filas y muestras en columnas. La escala de color indica niveles relativos de expresión (azul: < 0 ; blanco: $= 0$; rojo: > 0). **(E)** Diagramas de Venn con el solapamiento entre genes significativos en ambas comparaciones. A la izquierda, todos los

genes diferencialmente expresados en DHA vs Control (DHA sig) o en EPA vs Control (EPA sig). A la derecha, separación por dirección de cambio: genes sobreexpresados (DHA ↑, EPA ↑) y genes infraexpresados (DHA ↓, EPA ↓).

Tabla 5.1. Genes de expresión inmediata temprana (*Immediate Early Genes*, IEG) infraexpresados en aorta de ratones suplementados con DHA o EPA.

GEN (IEG)	REGULACIÓN DHA / EPA	FUNCIÓN RELEVANTE
Btg2	↓ DHA, ↓ EPA	Antiproliferativo. Respuesta ante daño en ADN, vía p53 (55)
Dusp1	↓ DHA, ↓ EPA	Desactiva MAPKs (p38, JNK). Resolución de inflamación (29)
Fos	↓ EPA	Factor de transcripción (subunidad de AP-1). Proliferativo. Controla expresión de genes pro-inflamatorios (28)
Jun	↓ DHA	Factor de transcripción (subunidad de AP-1). Proliferativo. Controla expresión de genes pro-inflamatorios (56)
Egr1	↓ EPA	Amplifica expresión de citoquinas y moléculas de adhesión. Respuesta a estímulos inflamatorios e hipoxia (11)
Cyr61	↓ DHA	Proliferativo, angiogénico. Amplifica expresión de citoquinas y moléculas de adhesión. Respuesta a estrés e inflamación (57)

Elaboración propia

El listado completo de genes significativos y sus métricas estadísticas (log2FC, error estándar, estadístico de Wald, p-valor y FDR) se recoge en las Tablas 1-2 del Anexo. Los mapas de calor etiquetados con todos los genes pueden encontrarse en la **Figura Suplementaria 3**.

A continuación, se realizó un análisis de sobre-representación (ORA) en el grupo de suplementación con DHA (para resultados con GO:BP ver **Figura 5.2**, para resultados con KEGG y Reactome ver **Figura Suplementaria 4**). En los genes sobreexpresados, se observó un

enriquecimiento para procesos mitocondriales y energéticos, con predominio de fosforilación oxidativa, síntesis de ATP en mitocondria, ensamblaje de complejos respiratorios y generación de precursores metabólicos y energía. Se acompañó de genes relacionados con el metabolismo de lípidos, en particular metabolismo y β -oxidación de ácidos grasos, y de la ruta del ciclo del ácido cítrico; también aparecen metabolismo de nucleótidos de purina y biosíntesis de ribosa fosfato (**Figura 5.2A**). La base de datos Reactome refuerza este patrón con respiración aerobia y transporte electrónico, ensamblaje de los complejos I–IV y biosíntesis de glicerofosfolípidos (**Figura Suplementaria 4C**). El mapa de enriquecimiento agrupa estos términos en dos macro-módulos bien diferenciados (energía/respiración y lípidos/ β -oxidación) (**Figura 5.2C**), y la red categoría-gen destaca genes representativos de ambos bloques (p. ej., familias Nduf, Cox, Uqcr para respiración; Hadha, Acsl, Elovl para ácidos grasos) (**Figura 5.2E**).

En los genes infraexpresados predomina la atenuación de programas contráctiles y del citoesqueleto (organización de filamentos de actina, proceso del sistema muscular, desarrollo de músculo esquelético, contracción del músculo liso vascular), junto con adhesión celular (adhesiones focales, señalización mediada por integrinas, uniones estrechas) y remodelado de matriz extracelular (biosíntesis de colágeno, organización de matriz), además de genes relacionados con cicatrización de heridas y señalización ERK/MAPK (**Figura 5.2B**). Los resultados con Reactome muestran además activación y agregación plaquetaria, formación de fibras elásticas y proteoglucanos de la matriz (**Figura Suplementaria 4D**). El mapa de enriquecimiento agrupa estos términos en módulos de acto-miosina y contracción, y de matriz y adhesión-reparación (**Figura 5.2D**). La red categoría-gen pone de relieve genes estructurales y de respuesta temprana que colaboran en el mantenimiento de la señal inflamatoria (p. ej., Acta2, Myh11, Tagln, Cnn1, Itga5, Fn1, Eln, junto con Dusp1, Jun en vías de ERK/MAPK) (**Figura 5.2F**).

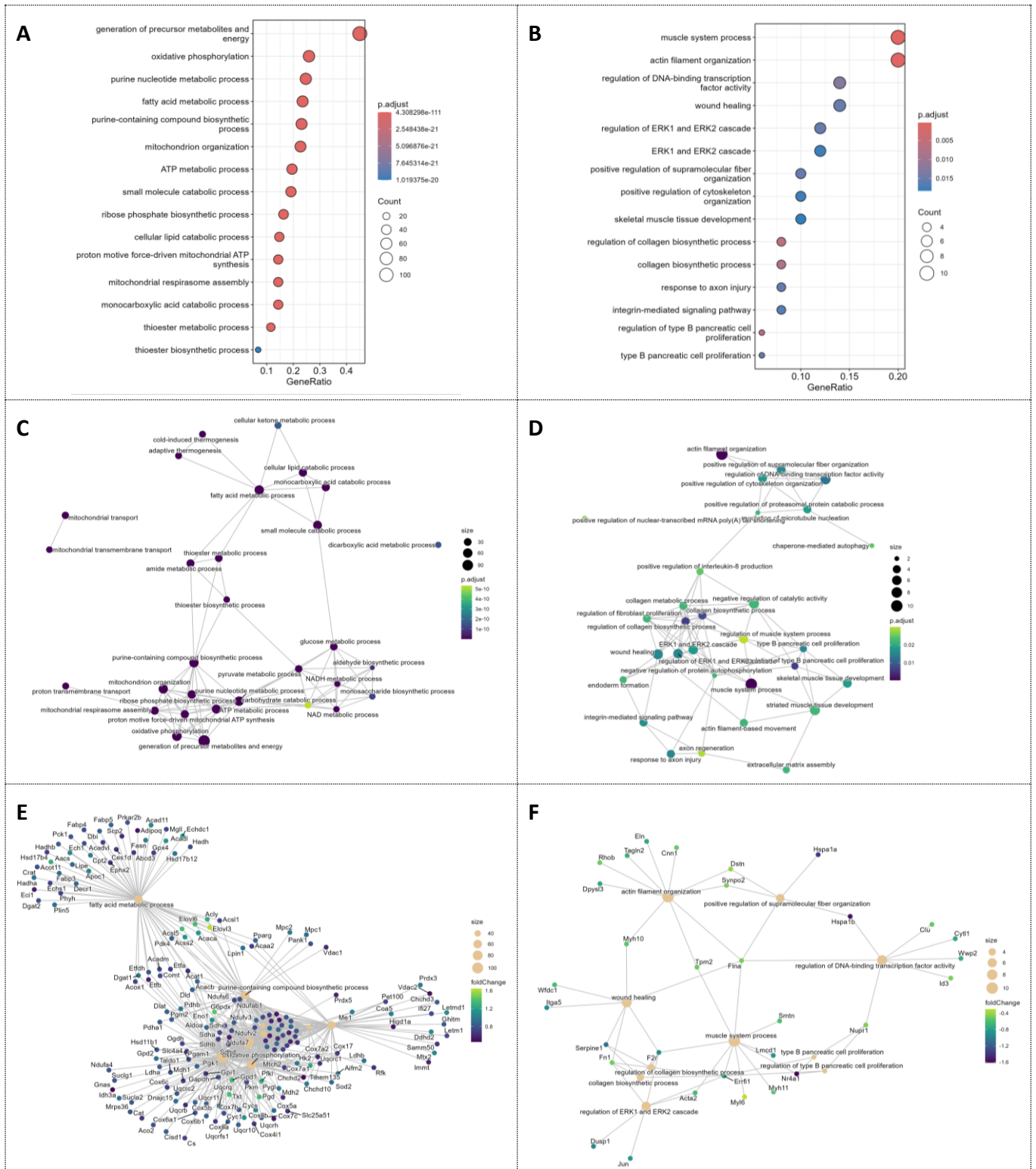


Figura 5.2. Over-Representation Analysis (ORA) en GO:BP en aorta de ratones suplementados con DHA.

Se usaron genes significativos con $FDR < 0,05$ y $|\log_2FC| > 0,585$ (UP = sobreexpresados en DHA; DOWN = infraexpresados en DHA). (A-B) Dotplots de términos sobre-representados en UP (A) y DOWN (B). El eje X muestra el *GeneRatio* (Count/tamaño de la lista UP/DOWN), el

tamaño del punto representa el *Count* (nº de genes del término presentes en la lista) y el color indica p.adjust (FDR). **(C-D)** Mapas de enriquecimiento (emapplot) para UP **(C)** y DOWN **(D)**, que agrupan términos por similitud: los nodos son términos (tamaño refleja Count, color refleja p.adjust), y las aristas representan la similitud entre términos (a mayor densidad, mayor redundancia temática). **(E-F)** Redes categoría–gen (cnetplot) para UP **(E)** y DOWN **(F)**, donde cada término se conecta con los genes que lo anotan; el color de los genes codifica su log2FC, destacando genes diana dentro de cada módulo funcional.

5.2. Análisis transcriptómico en hígado y piel de modelo murino

En hígado el análisis de expresión diferencial detectó únicamente dos genes individuales significativos en el tratamiento con DHA: Mup2 fue inducido y Hsp90b1 fue reprimido (ver *volcano plot* en la **Figura Suplementaria 1**). La interpretación de la expresión diferencial de genes se basó en *Gene Set Enrichment Analysis* (GSEA). En GO:BP, se observó enriquecimiento positivo ($NES > 0$) de términos relacionados con el catabolismo lipídico, en particular β -oxidación y oxidación de ácidos grasos, procesos catabólicos de monocarboxilatos y metabolismo de lípidos. Varios términos se encontraron reprimidos en el grupo suplementado con DHA, con un enriquecimiento negativo ($NES < 0$), vinculados al equilibrio proteico del retículo endoplásmico (RE): respuesta a proteínas mal plegadas, respuesta al estrés del RE, ruta de degradación asociada al RE (ERAD), plegamiento proteico, señalización de núcleo a retículo endoplásmico y localización de proteínas al retículo endoplásmico (**Figura 5.3A,B**). El análisis KEGG fue concordante: la degradación de ácidos grasos se enriqueció en DHA, mientras que procesamiento de proteínas en el RE, proteasoma, traducción ribosomal y cascadas del complemento y coagulación se encontraron reprimidas (**Figura Suplementaria 5A**). En Reactome, los principales términos también mostraron enriquecimiento negativo relacionados con degradación por ubiquitina, vigilancia del ciclo celular mediada por p53, presentación cruzada de antígeno, eventos nucleares mediados por NFE2L2 y biogénesis de factores de transcripción (**Figura Suplementaria 5C**). El listado completo de genes significativos y sus métricas estadísticas (log2FC, error estándar, estadístico de Wald, p-valor y FDR) se recoge en las Tablas 3-4 del Anexo.

En las muestras de piel no se detectaron genes individuales significativos en el análisis diferencial (ver volcano plots en **Figura Suplementaria 1**), por lo que se interpretó la señal a nivel de rutas mediante GSEA (Figura 5.3C-D). En suplementación con DHA, los resultados muestran un enriquecimiento ($NES > 0$) de términos de queratinización y diferenciación epidérmica. En cambio, aparecen reprimidos ($NES < 0$) términos de respiración aerobia, transporte electrónico y fosforilación oxidativa, metabolismo energético (piruvato y ciclo TCA), así como organización de matriz extracelular y colágeno. Estos desplazamientos de la distribución del ranking (ridgeplots) son consistentes entre GO, KEGG y Reactome (**Figura Suplementaria 5C-D**).

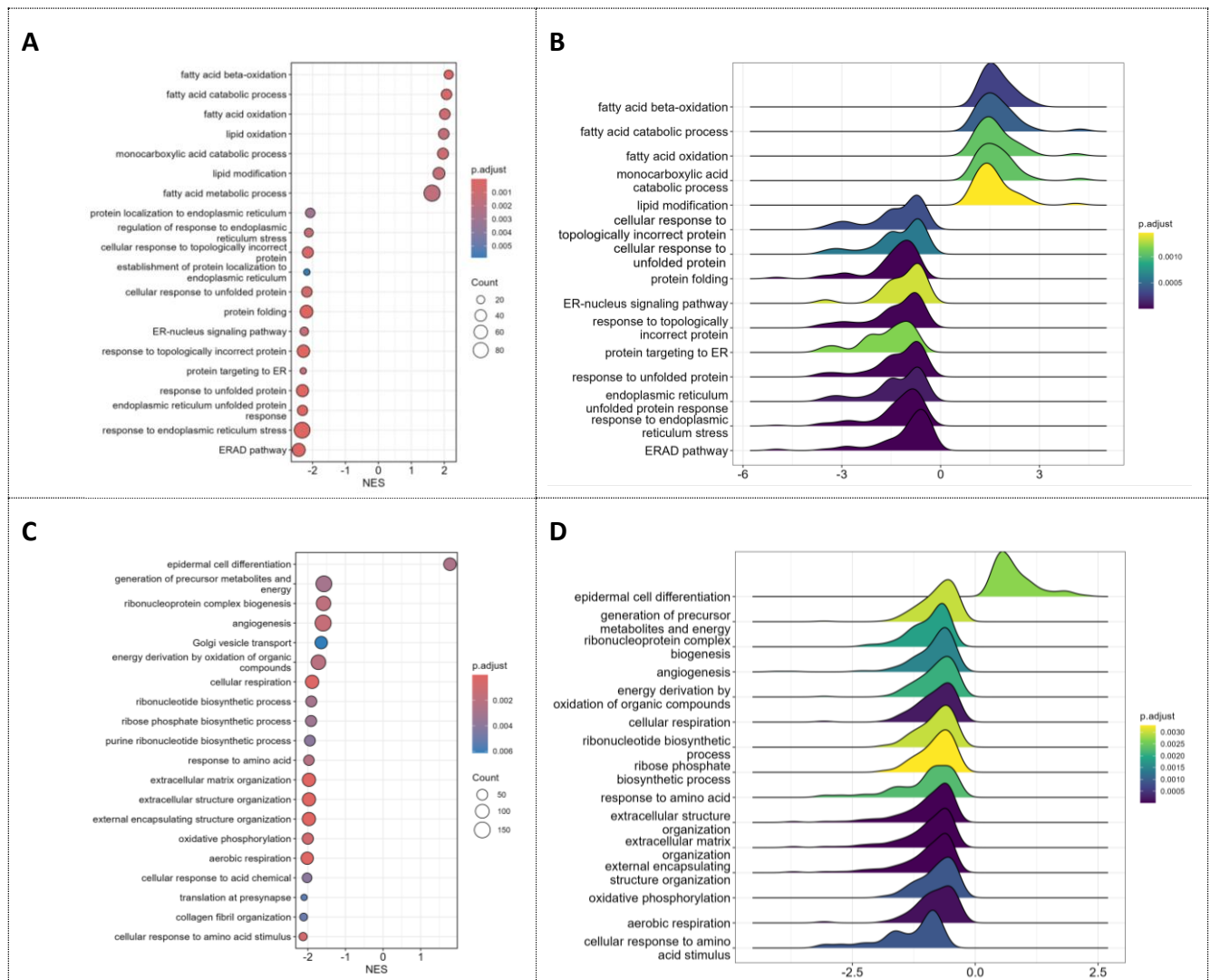


Figura 5.3. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en GO:BP en hígado y piel de ratones suplementados con DHA.

(A,C) Dotplots de los términos con mayor significación en hígado (A) y piel (C). Eje X: NES (positivo = enriquecido en DHA; negativo = enriquecido en control). Color: FDR (p.adjust).

Tamaño del punto: Count (n.º de genes del término presentes en el ranking). (B,D) Ridgeplots que muestran la distribución de las posiciones en el ranking de los genes de cada término en hígado (B) y piel (D). Ajuste por múltiples comparaciones mediante Benjamini-Hochberg.

5.3. Análisis transcriptómico en sangre periférica de modelo humano

En el conjunto de datos de Souza et al. (2019) se evaluó la expresión diferencial de genes en muestras de sangre completa extraídas de pacientes sanos, obtenidas 24 horas después de una única dosis de aceite marino enriquecido en omega-3 o de placebo. Se utilizó un diseño cruzado y emparejado, de forma que cada participante recibió ambos tratamientos en momentos separados. Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0,1$ y cambio de expresión de magnitud $|\log_2FC| > 0,585$ (equivalente a un cambio superior a ~1,5 veces).

Bajo estos criterios se identificaron 15 genes diferencialmente expresados (**Figura 5.4**), de los cuales 13 resultaron reprimidos tras la suplementación con aceite marino y 2 fueron inducidos. El listado completo de genes significativos y sus métricas estadísticas ($\log_2FC$, error estándar, estadístico de Wald, p-valor y FDR) se recoge en la Tabla Suplementaria 5. Entre los genes reprimidos destacan DOCK10, BANK1, RFX3, SIK3, GAB2 y HDAC9. HDAC9 está implicada en metabolismo de lípidos y la diferenciación de macrófagos por la vía de desacetilación de histonas, y se ha relacionado con la progresión de aterosclerosis y de otras enfermedades cardiovasculares (58,59). GAB2 es un integrador de señales de receptores inflamatorios y es un regulador de la inflamación (60) y se ha demostrado en condiciones experimentales que su deficiencia reduce la inflamación en tejido endotelial y tejido adiposo (47,60). DOCK10 está involucrado en la maduración de células B (61), en neuroinflamación (62) y procesos de envejecimiento (63). BANK1 modula la diferenciación y señalización en células B (64).

En contraste, los genes SEC61B y BID se encontraron sobreexpresados en la condición de aceite. BID actúa como un mediador clave que conecta apoptosis e inmunidad innata, regulando la producción de citoquinas (65). SEC61B participa en la translocación de proteínas en el retículo endoplásmico, sin una clara relación con inflamación.

Dado el bajo número de genes con FDR significativo, se evaluó la señal a nivel de conjuntos de genes mediante GSEA. En GO:BP se observó un enriquecimiento positivo ($NES > 0$, aceite vs placebo) de rutas mitocondriales y energéticas (fosforilación oxidativa, cadena de transporte electrónico, respiración aerobia y síntesis de ATP), y también términos de traducción citoplásmica y biosíntesis de nucleótidos (**Figura 5.5**). Los resultados fueron concordantes en KEGG y Reactome (Figura Suplementaria 7).

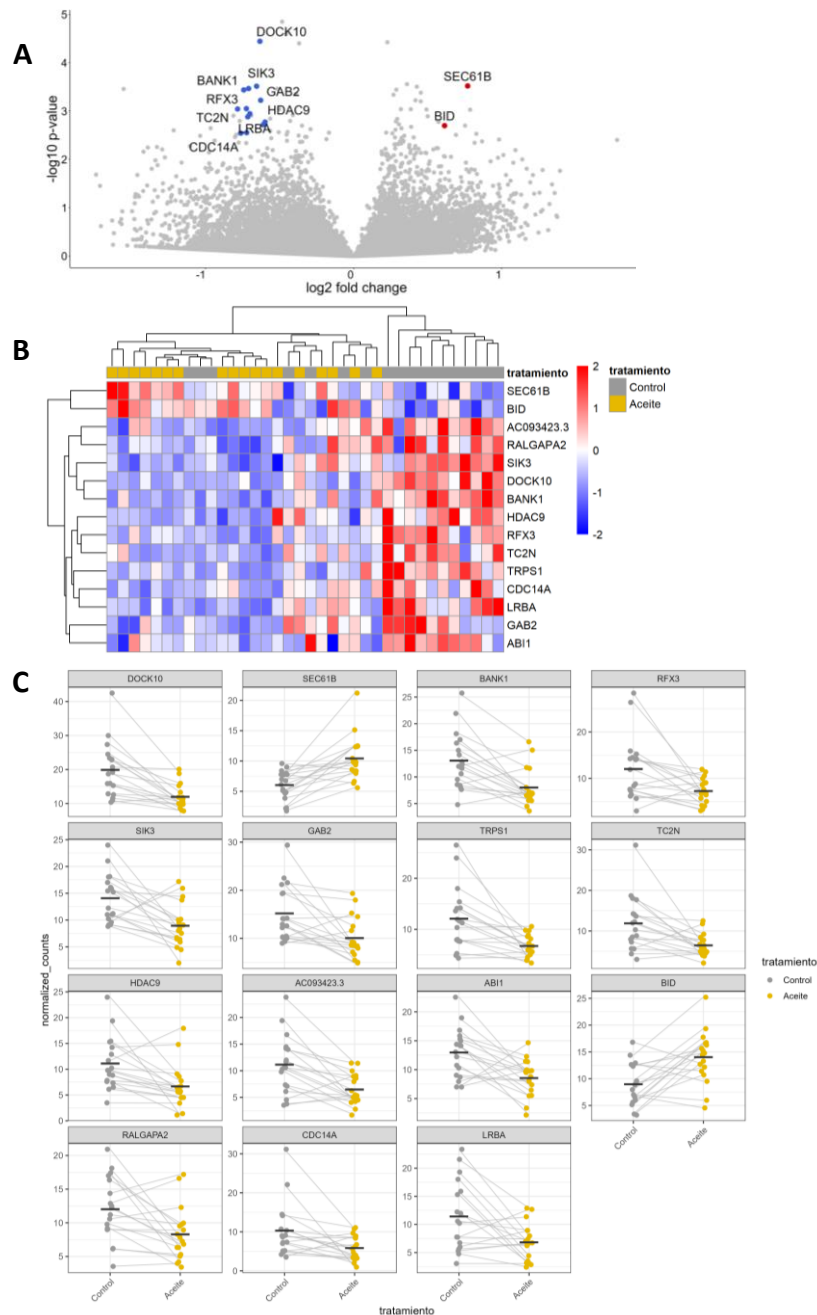


Figura 5.4. Expresión diferencial en sangre periférica de voluntarios humanos suplementados con aceite marino.

Muestras obtenidas de un diseño pareado con voluntarios humanos en el que los individuos (n = 18) recibieron en momentos distintos aceite marino rico en omega-3 (Aceite) y placebo (Control). Se muestran los genes significativos con $FDR < 0,1$ y $|\log_2FC| > 0.585$. **(A)** Volcano plot de la expresión diferencial de todos los genes, se destacan en color los genes significativos (azul: genes infraexpresados en grupo Aceite; rojo: genes sobreexpresados en grupo Aceite; gris: genes no significativos). **(B)** Mapa de calor de los genes significativos, con muestras en columnas y genes en filas, ambos agrupados por clusterización jerárquica no supervisada. En gradiente de color los valores de z-score de los conteos normalizados, estandarizados por gen (azul: < 0 ; blanco: $= 0$; rojo: > 0), anotaciones de grupos de tratamiento en la parte superior (gris: Control; amarillo: Aceite). **(C)** Gráficos de dispersión de expresión normalizada para los genes significativos, con líneas de emparejamiento entre muestras del mismo individuo (gris: Control; amarillo: Aceite). Se indican las medias de cada grupo.

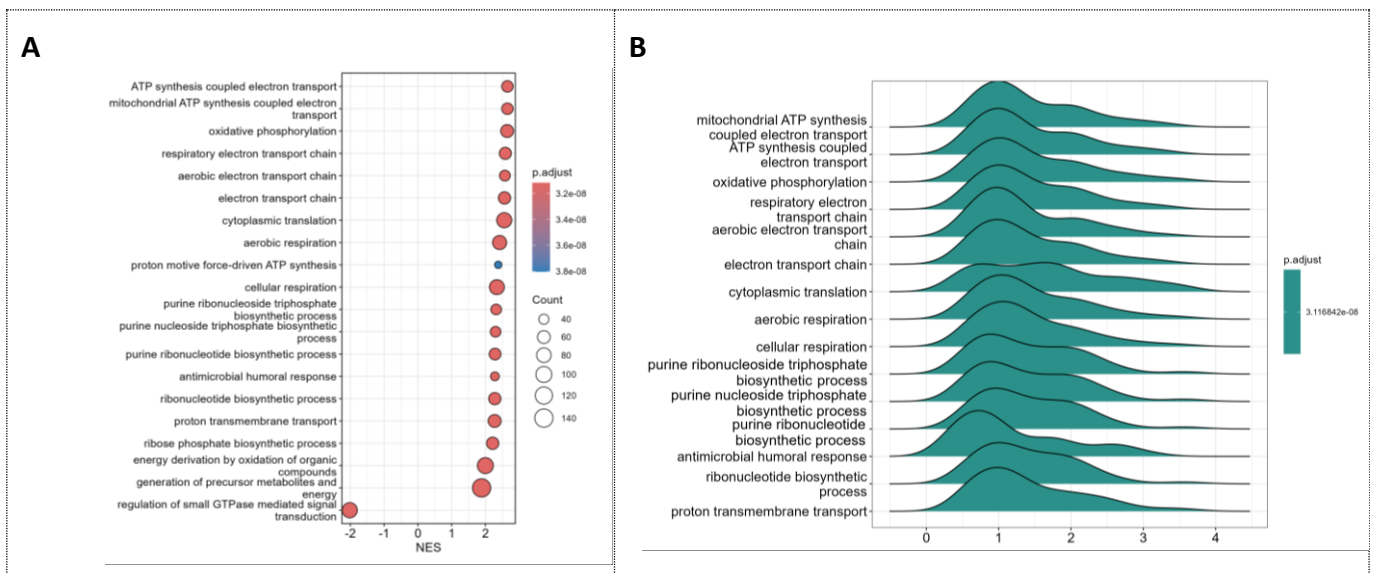


Figura 5.5. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en GO:BP en sangre periférica de voluntarios humanos suplementados con aceite marino.

(A) Dotplot de los términos con mayor significación. Eje X: NES (positivo = enriquecido en grupo de aceite; negativo = enriquecido en control). Color: FDR (p.adjust). Tamaño del punto: Count (n.º de genes del término presentes en el ranking). **(B)** Ridgeplot con la distribución de las posiciones en el ranking de los genes de cada término. Ajuste por múltiples comparaciones mediante Benjamini–Hochberg.

6. Discusión y conclusiones

6.1. Ejes de modulación de la inflamación por ácidos grasos omega-3

Los resultados obtenidos, tanto en el modelo murino (tejidos de aorta, hígado y piel suplementados durante 12 semanas) como en el humano (sangre periférica 24 h post-suplementación), convergen en dos ejes temáticos de modulación por omega-3: la reprogramación inmunometabólica hacia un metabolismo oxidativo con fosforilación oxidativa y β -oxidación de ácidos grasos; y la atenuación del programa proinflamatorio hacia un fenotipo pro-resolutivo.

6.1.1. Reprogramación inmunometabólica

En múltiples tejidos se observó un desplazamiento del metabolismo celular hacia rutas oxidativas tras la suplementación con omega-3, lo que sugiere una reprogramación inmunometabólica asociada a un estado menos inflamatorio. En la aorta de ratón suplementado con DHA, hubo una sobre-representación significativa de la fosforilación oxidativa y de la β -oxidación de ácidos grasos en los análisis de sobre-representación (ORA). Esto concuerda con un aumento en la expresión de una variedad de genes del complejo respiratorio mitocondrial (subunidades de Uqcrc, Cox, Nduf) y de enzimas del metabolismo de ácidos grasos (Hadha, Acsl, Elovl), lo que apunta a un incremento de la capacidad oxidativa en el endotelio vascular (Fig. 5.2; Fig. 5.1). Este perfil metabólico oxidativo en el endotelio aórtico se interpreta como un desvío desde un fenotipo inflamatorio (más glucolítico) hacia uno más regulador o resolutivo (más oxidativo).

En el hígado de ratón suplementado con DHA, el *Gene Set Enrichment Analysis* (GSEA) mostró un enriquecimiento de rutas de catabolismo de lípidos, especialmente β -oxidación de ácidos grasos (Fig. 5.3). Esto sugiere que la suplementación con DHA promueve en hígado la utilización de ácidos grasos como combustible y un entorno metabólico más eficiente energéticamente.

En el modelo humano, 24 horas tras la ingesta de aceite marino rico en omega-3, el número de genes diferencialmente expresados fue bajo, pero el análisis funcional por GSEA reveló un aumento en la expresión conjunta de genes asociados a respiración mitocondrial y a traducción proteica en las células de sangre periférica (Fig. 5.5). Este aumento concertado de

la capacidad oxidativa y de la maquinaria traduccional sugiere una respuesta sistémica temprana en las células inmunitarias circulantes, incluso con cambios transcripcionales sutiles a las 24 h. Dicho de otro modo, a nivel de conjuntos génicos se detecta una preparación bioenergética y sintética de las células sanguíneas tras el aporte agudo de omega-3.

En la piel de ratón suplementado con DHA, los cambios transcripcionales detectados fueron más discretos y heterogéneos (Fig. 5.3, Fig. Sup. 2 y 5). No se encontraron genes individuales significativos a $FDR < 0,05$, y el patrón se exploró principalmente mediante GSEA. Aún así, se observó una señal de enriquecimiento hacia programas de diferenciación epidérmica, con un menor peso relativo de los demás programas incluyendo fosforilación oxidativa, matriz extracelular y adhesión en comparación con el grupo control. Un aumento en la queratinización parece indicar maduración epitelial, y la disminución del metabolismo observada podría encajar como un rasgo fisiológico de diferenciación del epitelio

A pesar de las diferencias mencionadas, en varios tejidos y compartimentos celulares se repite un patrón consistente con un cambio hacia un metabolismo oxidativo (mayor fosforilación oxidativa y β -oxidación de ácidos grasos) tras la intervención con omega-3. Este perfil es típico de fenotipos inmunes menos inflamatorios y más inclinados a la resolución y reparación tisular. Cabe resaltar que el peso relativo de este efecto varía según el tejido: por ejemplo, en aorta y sangre periférica el sello metabólico es muy marcado, mientras que en piel predomina la señal de diferenciación epidérmica con menor participación mitocondrial, probablemente reflejando las diferencias biológicas intrínsecas de cada tejido (vascular vs. epitelial) y las condiciones experimentales específicas.

6.1.2. Promoción de programas antiinflamatorios y pro-resolutivos

En aorta de ratón suplementado con DHA, junto con el aumento del eje energético oxidativo, se observó una disminución en la expresión de genes relacionados con contracción muscular, adhesión celular y señalización proliferativa (ERK/MAPK), según los términos enriquecidos en ORA para genes reprimidos (Fig. 5.2 B,D,F). Varios genes de respuesta inmediata temprana (IEGs) aparecieron significativamente infraexpresados en aorta con DHA, incluyendo *Btg2*, *Dusp1*, *Jun*, *Egr1*, *Cyr61* (Fig. 5.2; Fig. 5.1; Tabla 5.1). Se detectó también una reducción en la expresión de moléculas de adhesión vascular (como *Vcam1*), de proteínas de choque térmico (como *Hspa1a* y *Hspa1b*) y de otros biomarcadores de inflamación (como *Serpine 1* y *Nr4a1*). Todos estos cambios apuntan a un menor estado de activación transcripcional inmediata y a

un perfil endotelial menos adhesivo, lo cual implica un menor reclutamiento de leucocitos al tejido y un potencial inflamatorio local más bajo. Estos hallazgos sugieren que el omega-3 favorece un endotelio menos permeable, menos adherente y que contribuye a resolver la inflamación.

En el hígado de ratón, además del incremento en la β -oxidación ya mencionado, los análisis de enriquecimiento mostraron una disminución en procesos relacionados con estrés del retículo endoplásmico (RE) y la degradación de proteínas mal plegadas, así como una menor representación de vías de presentación de antígeno y control del ciclo celular (vías de Reactome con enriquecimiento negativo; Fig. 5.3; Fig. Sup. 5C). Esto es coherente con una reducción del estrés proteostático e inmunitarias en el hígado suplementado con DHA. El tejido parece estar enfrentando un menor estrés inflamatorio y, en consecuencia, no requiere una activación elevada de vías de manejo de proteínas dañadas ni de respuesta inmune adaptativa con presentación de antígenos. En resumen, el hígado parece experimentar una atenuación de señales proinflamatorias y de estrés celular en suplementación con omega-3.

En la sangre periférica humana (24 h post-suplementación con omega-3), pese al bajo número de genes diferencialmente expresados, se observó la represión de genes vinculados a funciones de señalización o regulación inmune. Esta disminución sugiere una reducción en la activación de leucocitos tras la suplementación aguda. DOCK10 y BANK1, por ejemplo, están involucrados en la señalización de linfocitos B, mientras que GAB2 participa en señalización inflamatoria de células mieloides. Esta represión apunta a un estado de activación inmune más bajo en varios tipos celulares circulantes a tan solo 24 horas de suplementación con omega-3.

6.2. Limitaciones del estudio

Debido a que el RNA-seq se realiza en muestras de tejidos, cada muestra integra la señal de múltiples tipos celulares, de modo que los cambios observados pueden reflejar tanto variaciones en las proporciones celulares como modulaciones intrínsecas por célula. Esto es especialmente patente en los datos de piel, donde el heatmap y el PCA evidencian una mayor heterogeneidad. También en las muestras de sangre humana se detectaron señales de

distintos tipos celulares. En futuros análisis, el análisis de expresión en poblaciones concretas podría ayudar a resolver las contribuciones de cada tipo celular.

Los dos modelos utilizados representan dos contextos temporales distintos. El modelo humano evalúa un efecto agudo temprano (24 horas tras una dosis única) y el modelo de ratón analiza una exposición crónica (12 semanas de dieta consistentemente enriquecida en omega-3). Estos dos diseños no son directamente comparables y capturan dos fases distintas de la respuesta (respuesta inicial frente a adaptación estable) que condicionan la magnitud de los cambios.

Para simplificar el trabajo y su extensión no se desarrolló el enriquecimiento funcional del modelo murino suplementado con EPA. Esta decisión deja sin explorar algunos matices específicos de EPA frente a DHA, como ejes diferencialmente modulados que podrían tener implicaciones en la clínica.

El número de genes diferencialmente expresados fue muy diferente en los distintos tejidos. En tejido aórtico el número elevado de genes representativos permitió utilizar ORA para el análisis de enriquecimiento, pero en los demás tejidos fue necesario aplicar GSEA para observar los cambios más sutiles entre el total de genes. Además, el análisis de enriquecimiento funcional no demuestra causalidad y su resultado depende de las anotaciones disponibles, del universo de genes y del ranking empleado. Las interpretaciones aportan información sobre programas de expresión de la célula que requieren validación experimental adicional.

6.3. Conclusiones

Tomados en conjunto, los datos presentados sugieren que la suplementación con ácidos grasos omega-3 ejerce una reprogramación beneficiosa frente a la inflamación en diversos tejidos y compartimentos celulares. En nuestros modelos, la intervención con omega-3 potencia el metabolismo oxidativo, con fosforilación oxidativa mitocondrial y β -oxidación de ácidos grasos, y reprime múltiples componentes proinflamatorios, incluyendo genes de activación temprana, vías de señalización inflamatoria y moléculas de adhesión endotelial. Simultáneamente, emergen señales que apuntan a una resolución activa de la inflamación y restauración de la homeostasis, como la reducción del estrés del retículo endoplásmico en el

hígado, un perfil menos reactivo en endotelio, el aumento de la maquinaria traduccional para reparación y la regeneración de la barrera córnea de la piel. Estos cambios definen un estado inmune menos propenso a la inflamación descontrolada y más orientado a la recuperación tisular y la prevención de daños crónicos. Si bien existen diferencias de magnitud y matices entre tejidos, atribuibles a la función específica de cada órgano y al diseño agudo o crónico de los experimentos, el efecto inmunomodulador general de los omega-3 se mantiene consistente. En conclusión, los hallazgos respaldan la hipótesis de que los ácidos grasos omega-3 actúan como agentes pro-resolutivos, reprogramando el eje inmunometabólico y atenuando la inflamación de manera integrada.

6.4. Futuras líneas de investigación y aplicaciones

Los resultados de este estudio abren diversas vías de profundización y posibles aplicaciones prácticas.

En primer lugar, la validación de la expresión génica mediante técnicas tradicionales (qPCR, Western blot, ensayos de actividad enzimática) permitiría corroborar experimentalmente los resultados transcriptómicos observados. Por ejemplo, mediante la evaluación *in vitro* o *in vivo* de la expresión de moléculas de adhesión endotelial y de la actividad del complejo respiratorio mitocondrial, podría verificarse que estos cambios se traducen en modificaciones funcionales y metabólicas reales en los tejidos.

Usando otros enfoques ómicos, como la metabolómica o la proteómica, sería posible conectar la suplementación con omega-3 con productos biosintéticos medibles, como mediadores lipídicos bioactivos (resolvinas, oxilipinas, etc.) o citoquinas pro- y anti-inflamatorias. Esto permitiría identificar nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores de resolución de la inflamación.

Respecto a la suplementación con EPA vs. DHA, aunque ambos ácidos grasos mostraron tendencias comunes, es posible que existan ejes específicos influenciados diferencialmente por cada uno. Extender el análisis funcional (GSEA/ORA) específicamente para EPA y comparar sus resultados con los de DHA podría revelar, por ejemplo, si EPA activa en mayor medida ciertos receptores nucleares (como PPARs) o si tiene un impacto distinto en la expresión de genes mitocondriales, de adhesión, etc. Comprender estas diferencias podría tener

implicaciones prácticas en la composición de suplementos o dietas enfocadas a condiciones particulares.

En voluntarios humanos, sería útil diseñar experimentos de suplementación con omega-3 que incluyan un seguimiento temporal más exhaustivo. Un estudio con múltiples puntos de tiempo (por ejemplo, muestras a las 4, 8, 24, 48 y 72 horas) permitiría delinear la dinámica completa de la respuesta ante una sola dosis: la inducción inmediata de IEGs, la activación subsecuente de genes efectores y la aparición de marcadores de resolución en fases posteriores. Estudios más prolongados, de varias semanas o meses de duración, permitirían relacionar la incorporación de ácidos grasos y sus metabolitos en distintos tejidos y determinar la magnitud del efecto clínico a largo plazo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Liput KP, Lepczyński A, Ogłuszka M, Nawrocka A, Poławska E, Grzesiak A, et al. Effects of dietary n–3 and n–6 polyunsaturated fatty acids in inflammation and cancerogenesis. *Int J Mol Sci* [Internet]. 2021 Jul 1 [cited 2025 Jul 23];22(13). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34203461/>
2. Robertson CM, Coopersmith CM. The systemic inflammatory response syndrome. *Microbes Infect*. 2006 Apr;8(5):1382–9.
3. Bender EC, Tareq HS, Suggs LJ. Inflammation: a matter of immune cell life and death. *npj Biomedical Innovations* 2025 2:1 [Internet]. 2025 Mar 4 [cited 2025 Sep 5];2(1):1–9. Available from: <https://www.nature.com/articles/s44385-025-00010-4>
4. Turvey SE, Broide DH. Chapter 2: Innate Immunity. *J Allergy Clin Immunol* [Internet]. 2009 Feb [cited 2025 Aug 29];125(2 Suppl 2):S24. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2832725/>
5. D'Alessio P, Moutet M, Coudrier E, Darquenne S, Chaudiere J. ICAM-1 and VCAM-1 Expression Induced by TNF- α Are Inhibited by a Glutathione Peroxidase Mimic. *Free Radic Biol Med* [Internet]. 1998 Apr 1 [cited 2025 Sep 8];24(6):979–87. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584997003961>
6. Singh V, Kaur R, Kumari P, Pasricha C, Singh R. ICAM-1 and VCAM-1: Gatekeepers in various inflammatory and cardiovascular disorders. *Clinica Chimica Acta* [Internet]. 2023 Aug 1 [cited 2025 Sep 8];548:117487. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009898123002899>
7. Walzog B, Gaehtgens P. Adhesion Molecules: The Path to a New Understanding of Acute Inflammation. *News in Physiological Sciences* [Internet]. 2000 [cited 2025 Sep 8];15(3):107–13. Available from: [/doi/pdf/10.1152/physiologyonline.2000.15.3.107](https://doi.org/10.1152/physiologyonline.2000.15.3.107)
8. Claesson-Welsh L, Dejana E, McDonald DM. Permeability of the Endothelial Barrier: Identifying and Reconciling Controversies. *Trends Mol Med* [Internet]. 2021 Apr 1 [cited 2025 Sep 8];27(4):314–31. Available from: <https://www.cell.com/action/showFullText?pii=S1471491420302938>

9. Fowler T, Sen R, Roy AL. Regulation of Primary Response Genes. *Mol Cell* [Internet]. 2011 Nov 4 [cited 2025 Sep 8];44(3):348. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3212756/>
10. Motomura H, Seki S, Shiozawa S, Aikawa Y, Nogami M, Kimura T. A selective c-Fos/AP-1 inhibitor prevents cartilage destruction and subsequent osteophyte formation. *Biochem Biophys Res Commun* [Internet]. 2018 Mar 4 [cited 2025 Sep 5];497(2):756–61. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X1830384X>
11. Zou K, Zeng Z. Role of early growth response 1 in inflammation-associated lung diseases. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol* [Internet]. 2023 Aug 1 [cited 2025 Aug 28];325(2):L143. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10511164/>
12. Perdiguerro E, Sousa-Victor P, Ruiz-Bonilla V, Jardí M, Caelles C, Serrano AL, et al. p38/MKP-1-regulated AKT coordinates macrophage transitions and resolution of inflammation during tissue repair. *Journal of Cell Biology*. 2011 Oct 17;195(2):307–22.
13. Tullai JW, Schaffer ME, Mullenbrock S, Sholder G, Kasif S, Cooper GM. Immediate-early and delayed primary response genes are distinct in function and genomic architecture. *Journal of Biological Chemistry* [Internet]. 2007 Aug 17 [cited 2025 Sep 8];282(33):23981–95. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17575275/>
14. Namgaladze D, Brüne B. Rapid glycolytic activation accompanying innate immune responses: mechanisms and function. *Front Immunol*. 2023 Apr 20;14:1180488.
15. Sajja AP, Joshi AA, Teague HL, Dey AK, Mehta NN. Potential immunological links between psoriasis and cardiovascular disease. *Front Immunol* [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2025 Sep 8];9(JUN):379140. Available from: www.frontiersin.org
16. Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. *Nature* [Internet]. 2006 Dec 14 [cited 2025 Sep 8];444(7121):860–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17167474/>
17. Esser N, Legrand-Poels S, Piette J, Scheen AJ, Paquot N. Inflammation as a link between obesity, metabolic syndrome and type 2 diabetes. *Diabetes Res Clin Pract* [Internet]. 2014 Aug 1 [cited 2025 Sep 8];105(2):141–50. Available from:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168822714001879?utm_source=chatgpt.com

18. Tsokos GC. Systemic Lupus Erythematosus. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 2011 Dec 1 [cited 2025 Sep 8];365(22):2110–21. Available from: <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1100359>
19. Firestein GS, McInnes IB. Immunopathogenesis of Rheumatoid Arthritis. *Immunity* [Internet]. 2017 Feb 21 [cited 2025 Sep 8];46(2):183–96. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761317300419?utm_source=chatgpt.com
20. Heneka MT, Carson MJ, Khoury J El, Landreth GE, Brosseron F, Feinstein DL, et al. Neuroinflammation in Alzheimer's disease. *Lancet Neurol* [Internet]. 2015 Apr 1 [cited 2025 Sep 8];14(4):388–405. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474442215700165?utm_source=chatgpt.com
21. Hirsch EC, Hunot S. Neuroinflammation in Parkinson's disease: a target for neuroprotection? *Lancet Neurol* [Internet]. 2009 Apr [cited 2025 Sep 8];8(4):382–97. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19296921/>
22. Coussens LM, Werb Z. Inflammation and cancer. *Nature* [Internet]. 2002 Dec 26 [cited 2025 Sep 8];420(6917):860–7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12490959/>
23. Buck MD, Sowell RT, Kaech SM, Pearce EL. Metabolic Instruction of Immunity. *Cell* [Internet]. 2017 May 4 [cited 2025 Sep 5];169(4):570. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5648021/>
24. O'Neill LAJ, Kishton RJ, Rathmell J. A guide to immunometabolism for immunologists. *Nat Rev Immunol* [Internet]. 2016 Aug 25 [cited 2025 Sep 5];16(9):553. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5001910/>
25. Infantino V, Iacobazzi V, Palmieri F, Menga A. ATP-citrate lyase is essential for macrophage inflammatory response. *Biochem Biophys Res Commun* [Internet]. 2013 Oct 11 [cited 2025 Sep 5];440(1):105–11. Available from:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006291X13015088?utm_source=chatgpt.com

26. Jagannath A, Taylor L, Ru Y, Wakaf Z, Akpobaro K, Vasudevan S, et al. The multiple roles of salt-inducible kinases in regulating physiology. *Physiol Rev* [Internet]. 2023 Jul 1 [cited 2025 Aug 29];103(3):2231. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10190946/>
27. Bahrami S, Drabløs F. Gene regulation in the immediate-early response process. *Adv Biol Regul* [Internet]. 2016 Sep 1 [cited 2025 Aug 28];62:37–49. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27220739/>
28. Shiozawa S, Tsumiyama K. Pathogenesis of rheumatoid arthritis and c-Fos/AP-1. *Cell Cycle* [Internet]. 2009 May 15 [cited 2025 Aug 28];8(10):1539–43. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19395871/>
29. Hoppstädter J, Ammit AJ. Role of dual-specificity phosphatase 1 in glucocorticoid-driven antiinflammatory responses. *Front Immunol* [Internet]. 2019 Jun 26 [cited 2025 Aug 28];10(JUN):466136. Available from: www.frontiersin.org
30. Calder PC. Omega-3 fatty acids and inflammatory processes: From molecules to man. *Biochem Soc Trans* [Internet]. 2017 Oct 15 [cited 2025 Jul 23];45(5):1105–15. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28900017/>
31. Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, Arós F, et al. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *New England Journal of Medicine* [Internet]. 2018 Jun 21 [cited 2025 Jul 23];378(25). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29897866/>
32. Dyllal SC, Balas L, Bazan NG, Brenna JT, Chiang N, da Costa Souza F, et al. Polyunsaturated fatty acids and fatty acid-derived lipid mediators: Recent advances in the understanding of their biosynthesis, structures, and functions. *Prog Lipid Res* [Internet]. 2022 Apr 1 [cited 2025 Jul 23];86. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35508275/>
33. Ghasemifard S, Turchini GM, Sinclair AJ. Omega-3 long chain fatty acid “bioavailability”: A review of evidence and methodological considerations. Vol. 56, *Progress in Lipid Research*. Elsevier Ltd; 2014. p. 92–108.

34. Ghasemifard S, Turchini GM, Sinclair AJ. Omega-3 long chain fatty acid “bioavailability”: A review of evidence and methodological considerations. *Prog Lipid Res* [Internet]. 2014 [cited 2025 Jul 23];56:92–108. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25218856/>
35. Stenvik Haatveit Å, Hansen TV. The biosynthetic pathways of the protectins. *Prostaglandins Other Lipid Mediat* [Internet]. 2023 Dec 1 [cited 2025 Jul 23];169. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37806439/>
36. Sorokin A V., Arnardottir H, Svirydava M, Ng Q, Baumer Y, Berg A, et al. Comparison of the dietary omega-3 fatty acids impact on murine psoriasis-like skin inflammation and associated lipid dysfunction. *Journal of Nutritional Biochemistry* [Internet]. 2023 Jul 1 [cited 2025 Jul 23];117. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37044136/>
37. Fabian CJ, Kimler BF, Hursting SD. Omega-3 fatty acids for breast cancer prevention and survivorship. *Breast Cancer Research*. 2015 May 4;17(1).
38. Christ A, Günther P, Lauterbach MAR, Duewell P, Biswas D, Pelka K, et al. Western Diet Triggers NLRP3-Dependent Innate Immune Reprogramming HHS Public Access. *Cell* [Internet]. 2018;172(2):162–75. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.013>.
39. Kelly B, O’Neill LAJ. Metabolic reprogramming in macrophages and dendritic cells in innate immunity. *Cell Research* 2015 25:7 [Internet]. 2015 Jun 5 [cited 2025 Sep 8];25(7):771–84. Available from: <https://www.nature.com/articles/cr201568>
40. Christ A, Lauterbach M, Latz E. Western Diet and the Immune System: An Inflammatory Connection. *Immunity* [Internet]. 2019 Nov 19 [cited 2025 Jul 23];51(5):794–811. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31747581/>
41. Cani PD, Amar J, Iglesias MA, Poggi M, Knauf C, Bastelica D, et al. Metabolic Endotoxemia Initiates Obesity and Insulin Resistance. *Diabetes* [Internet]. 2007 Jul 1 [cited 2025 Sep 8];56(7):1761–72. Available from: <https://dx.doi.org/10.2337/db06-1491>
42. Schwingshackl L, Hoffmann G. Mediterranean dietary pattern, inflammation and endothelial function: A systematic review and meta-analysis of intervention trials. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases* [Internet]. 2014 Sep 1 [cited 2025

- Jul 24];24(9):929–39. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0939475314001094?utm_source=chatgpt.com
43. Raad T, Griffin A, George ES, Larkin L, Fraser A, Kennedy N, et al. Dietary interventions with or without omega-3 supplementation for the management of rheumatoid arthritis: A systematic review. Vol. 13, *Nutrients*. MDPI; 2021.
44. Souza PR, Marques RM, Gomez EA, Colas RA, De Matteis R, Zak A, et al. Enriched Marine Oil Supplements Increase Peripheral Blood Specialized Pro-Resolving Mediators Concentrations and Reprogram Host Immune Responses: A Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. *Circ Res* [Internet]. 2020 Jan 3 [cited 2025 May 16];126(1):75–90. Available from: </doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.119.315506?download=true>
45. Hasin Y, Seldin M, Lusis A. Multi-omics approaches to disease. *Genome Biol* [Internet]. 2017 May 5 [cited 2025 Jul 24];18(1). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28476144/>
46. Libbrecht MW, Noble WS. Machine learning applications in genetics and genomics. *Nat Rev Genet* [Internet]. 2015 May 18 [cited 2025 Jul 24];16(6):321–32. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25948244/>
47. Wang Z, Gerstein M, Snyder M. RNA-Seq: A revolutionary tool for transcriptomics. *Nat Rev Genet* [Internet]. 2009 Jan [cited 2025 Jul 24];10(1):57–63. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19015660/>
48. Costa-Silva J, Domingues D, Lopes FM. RNA-Seq differential expression analysis: An extended review and a software tool. *PLoS One* [Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2025 Jul 24];12(12). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29267363/>
49. Love MI, Huber W, Anders S. Moderated estimation of fold change and dispersion for RNA-seq data with DESeq2. *Genome Biol*. 2014 Dec 5;15(12).
50. Ashburner M, Ball CA, Blake JA, Botstein D, Butler H, Cherry JM, et al. Gene ontology: Tool for the unification of biology. *Nat Genet* [Internet]. 2000 May [cited 2025 Sep 8];25(1):25–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10802651/>

51. Kanehisa M, Goto S. KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. *Nucleic Acids Res* [Internet]. 2000 Jan 1 [cited 2025 Sep 8];28(1):27–30. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10592173/>
52. Milacic M, Beavers D, Conley P, Gong C, Gillespie M, Griss J, et al. The Reactome Pathway Knowledgebase 2024. *Nucleic Acids Res* [Internet]. 2024 Jan 5 [cited 2025 Sep 8];52(D1):D672–8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37941124/>
53. Subramanian A, Tamayo P, Mootha VK, Mukherjee S, Ebert BL, Gillette MA, et al. Gene set enrichment analysis: A knowledge-based approach for interpreting genome-wide expression profiles. *Proc Natl Acad Sci U S A* [Internet]. 2005 Oct 25 [cited 2025 Sep 8];102(43):15545–50. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16199517/>
54. Ferguson JF, Xue C, Hu Y, Li M, Reilly MP. Adipose tissue RNASeq reveals novel gene-nutrient interactions following n-3 PUFA supplementation and evoked inflammation in humans. *Journal of Nutritional Biochemistry* [Internet]. 2016 Apr 1 [cited 2025 Jul 24];30:126–32. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27012629/>
55. Rouault JP, Falette N, Guehenneux F, Guillot C, Rimokh R, Wang Q, et al. Identification of BTG2, an antiproliferative p53-dependent component of the DNA damage cellular response pathway. *Nat Genet* [Internet]. 1996 [cited 2025 Aug 28];14(4):482–6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8944033/>
56. Angel P, Karin M. The role of Jun, Fos and the AP-1 complex in cell-proliferation and transformation. *BBA - Reviews on Cancer* [Internet]. 1991 Dec 10 [cited 2025 Aug 28];1072(2–3):129–57. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1751545/>
57. Emre Y, Imhof BA. Matricellular protein CCN1/CYR61: A new player in inflammation and leukocyte trafficking. *Semin Immunopathol* [Internet]. 2014 [cited 2025 Aug 28];36(2):253–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24638890/>
58. Das S, Natarajan R. HDAC9: An inflammatory link in atherosclerosis. *Circ Res* [Internet]. 2020 Aug 28 [cited 2025 Aug 29];127(6):824. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7526646/>
59. Bordon Y. HDAC9 association with heart disease linked to NLRP3 inflammasome activation: Inflammatory disease. *Nat Rev Immunol* [Internet]. 2025 Mar 1 [cited 2025

- Aug 29];25(3):157. Available from: <https://www.nature.com/articles/s41577-025-01144-7>
60. Kondreddy V, Magisetty J, Keshava S, Vijaya Mohan Rao L, Pendurthi UR. Gab2 (Grb2-Associated Binder2) Plays a Crucial Role in Inflammatory Signaling and Endothelial Dysfunction. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* [Internet]. 2021 Jun 1 [cited 2025 Aug 29];41(6):1987. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8147699/>
61. García-Serna AM, Alcaraz-García MJ, Ruiz-Lafuente N, Sebastián-Ruiz S, Martínez CM, Moya-Quiles MR, et al. Dock10 regulates CD23 expression and sustains B-cell lymphopoiesis in secondary lymphoid tissue. *Immunobiology* [Internet]. 2016 Dec 1 [cited 2025 Aug 29];221(12):1343–50. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27502165/>
62. Namekata K, Guo X, Kimura A, Azuchi Y, Kitamura Y, Harada C, et al. Roles of the DOCK-D family proteins in a mouse model of neuroinflammation. *J Biol Chem* [Internet]. 2020 May 8 [cited 2025 Aug 29];295(19):6710. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7212640/>
63. Ruiz-Lafuente N, Minguela A, Muro M, Parrado A. The role of DOCK10 in the regulation of the transcriptome and aging. *Heliyon* [Internet]. 2019 Mar 1 [cited 2025 Aug 29];5(3):e01391. Available from: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6434181/>
64. Hernández GG, Morell M, Alarcón-Riquelme ME. The role of bank1 in b cell signaling and disease. *Cells* [Internet]. 2021 May 1 [cited 2025 Aug 29];10(5). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34066164/>
65. Yeretssian G, Correa RG, Doiron K, Fitzgerald P, Dillon CP, Green DR, et al. Non-apoptotic role of BID in inflammation and innate immunity. *Nature* [Internet]. 2011 Jun 2 [cited 2025 Aug 29];474(7349):96–9. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21552281/>

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

AA: ácido araquidónico (20:4 omega-6). **ADN:** ácido desoxirribonucleico. **AGPI:** ácido graso poliinsaturado. **ALA:** ácido alfa-linolénico (18:3 omega-3). **ARN:** ácido ribonucleico. **CB:** receptor cannabinoide. **COX:** (según contexto) ciclooxigenasa, o citocromo c oxidasa. **DHA:** ácido docosahexaenoico (22:6 omega-3). **EPA:** ácido eicosapentaenoico (20:5 omega-3). **ELOVL:** elongasa de ácidos grasos de cadena larga. **FADS:** desaturasa de ácidos grasos. **FDR:** *false discovery rate*; o valor p ajustado. **FC:** *fold change*; o cambio relativo. **GEO:** *Gene Expression Omnibus*. **GO:BP:** Gene Ontology: Biological Process. **GSEA:** *Gene Set Enrichment Analysis*. **IEG:** *Immediate Early Genes*; genes de expresión inmediata temprana. **IL:** interleuquina. **IkB:** inhibidor del factor nuclear κB. **iNOS:** óxido nítrico sintasa inducible. **KEGG:** Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. **LA:** ácido linoleico (18:2 omega-6). **LPS:** lipopolisacárido. **LT:** leucotrieno. **n-3:** omega-3. **n-6:** omega-6. **NES:** *Normalized Enrichment Score*. **NF-κB:** factor nuclear κB. **NGS:** *Next Generation Sequencing*. **NLRP3:** receptor NOD-like con dominio de pirina 3. **ORA:** *Over-Representation Analysis*. **PCR:** proteína C reactiva. **PG:** prostaglandina. **PPAR:** receptor activado por proliferadores peroxisomales. **RE:** retículo endoplásmico. **RNA-seq:** secuenciación de ARN. **Rv:** resolvina. **SPM:** mediadores especializados pro-resolución. **TLR4:** receptor tipo toll 4. **TNFα:** factor de necrosis tumoral alfa.

ANEXO A.

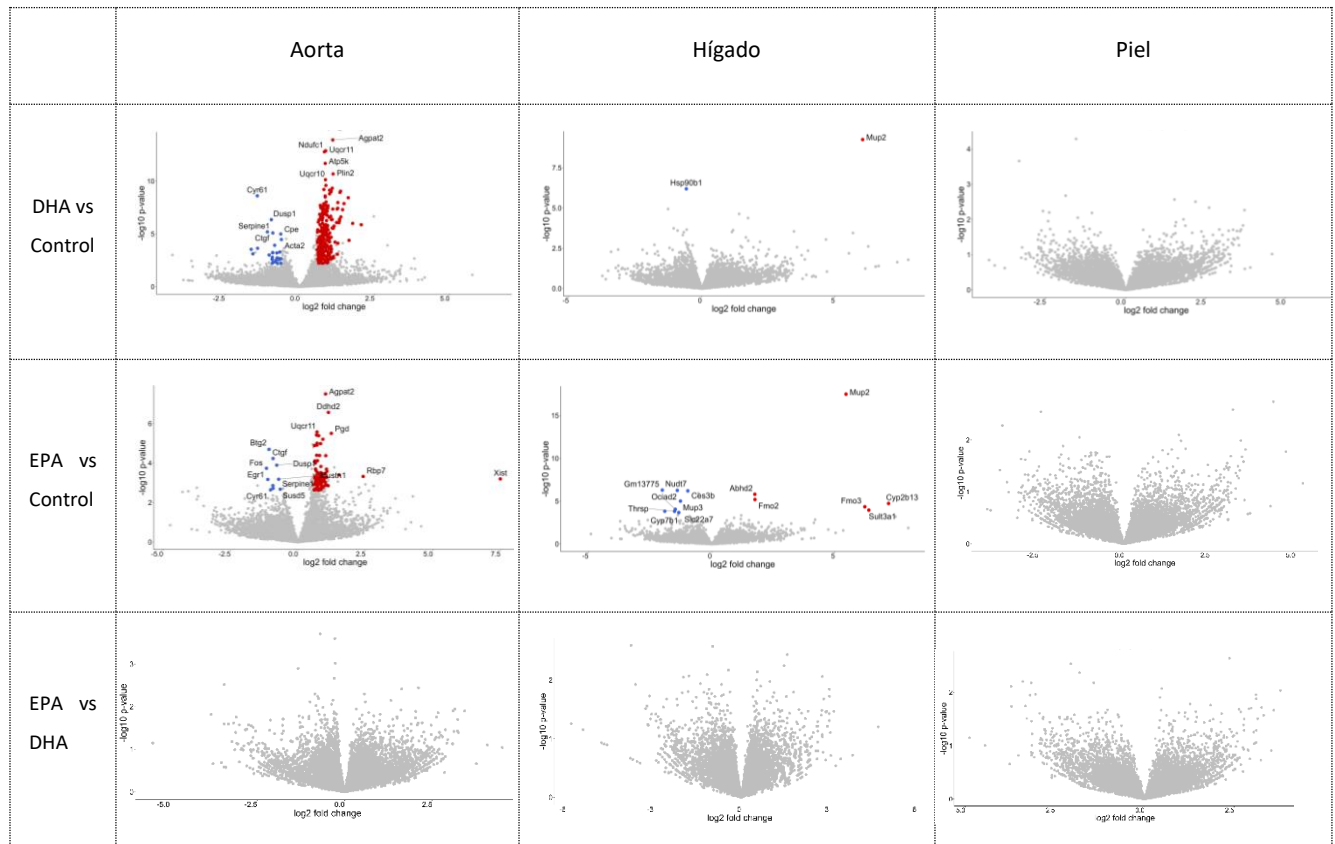


Figura Suplementaria 1. Volcano plots del análisis de expresión diferencial en ratones suplementados con DHA/EPA.

El diseño corresponde a un experimento con ratones (*Mus musculus*) alimentados con tres dietas: control pobre en omega-3 (Control, $n = 4$), suplementada con DHA ($n = 5$) o suplementada con EPA ($n = 5$). Se analizaron tres tejidos (aorta, hígado y piel de oreja). Para cada tejido (en columnas: aorta, hígado, piel) se muestran los volcano plots comparando los tres pares de grupos (en filas: DHA vs Control, EPA vs Control, EPA vs DHA). Cada punto representa un gen, con el eje X indicando el cambio de expresión ($\log_2$ fold change) y el eje Y la significación estadística ($-\log_{10}$ p-value). Los genes significativos ($FDR < 0,05$ y $|\log_2 FC| > 0,585$) aparecen coloreados (rojo: genes sobreexpresados en el primer grupo de la comparación; azul: genes infraexpresados en el primer grupo; gris: genes no significativos).

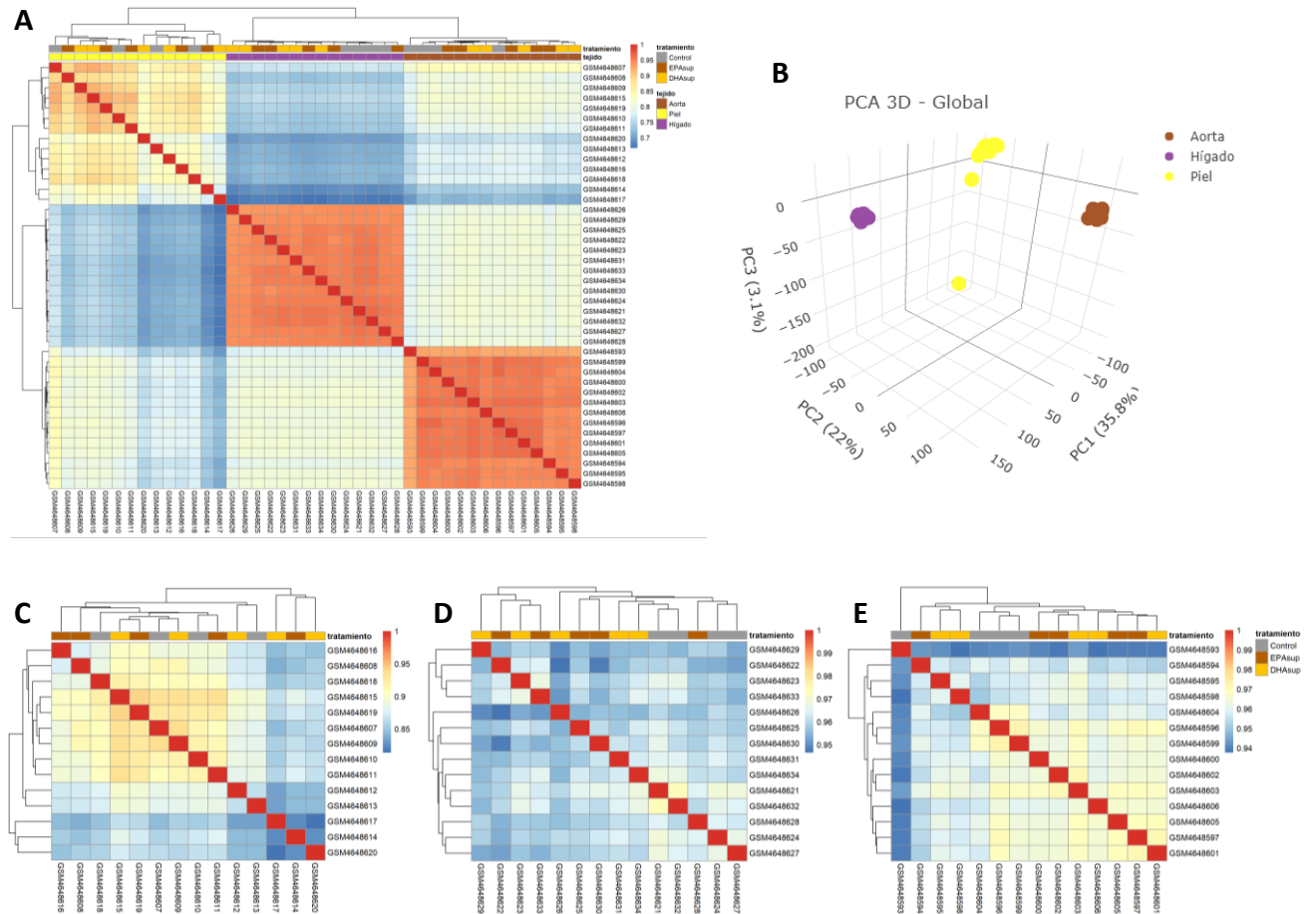
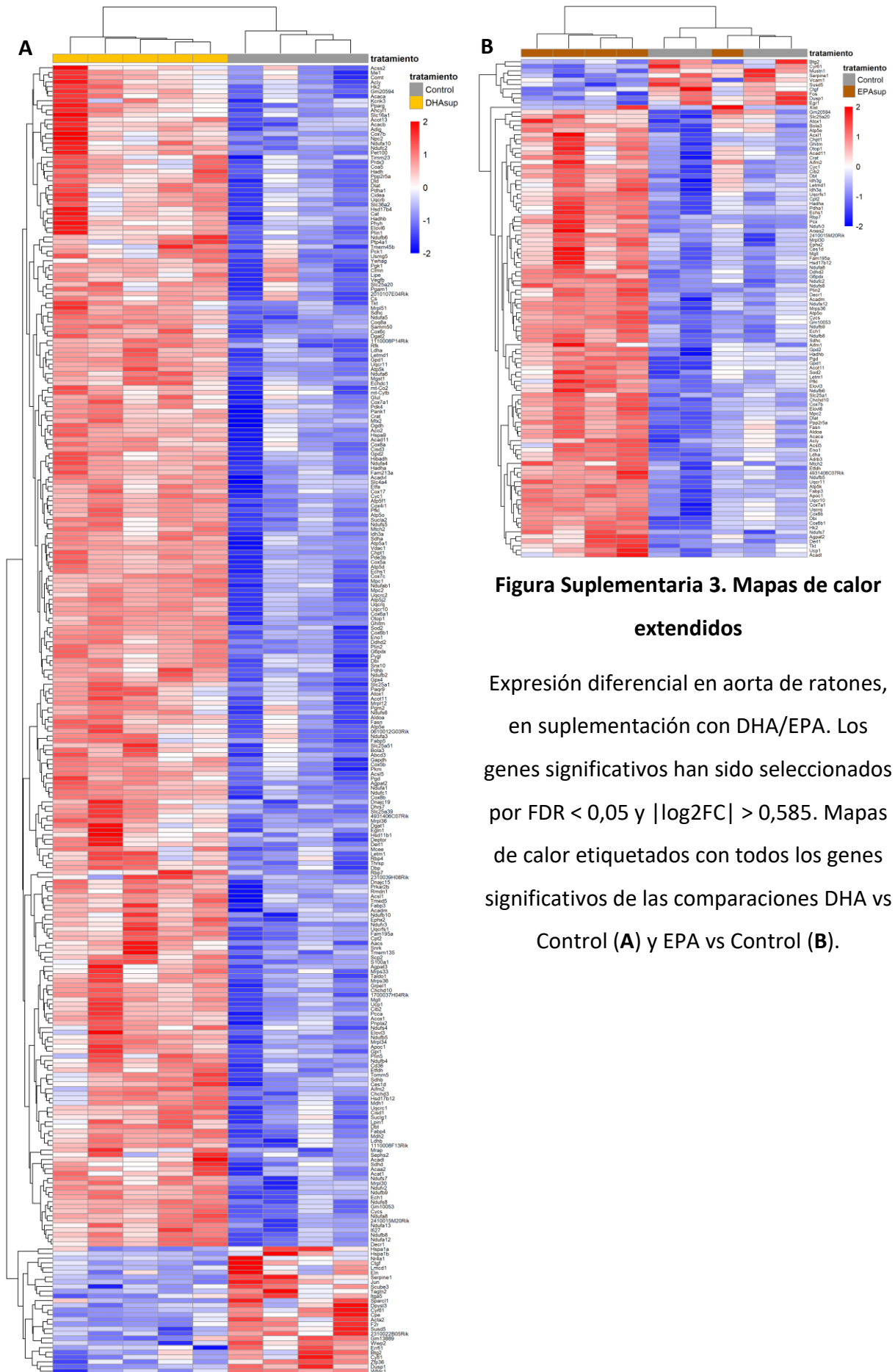


Figura Suplementaria 2. Correlación entre muestras de aorta, hígado y piel en ratones suplementados con DHA/EPA.

(A) Mapa de calor de correlación de los tres tejidos. (B) PCA de tres dimensiones de los tres tejidos. (C-E) Mapas de calor de correlación de los tres tejidos: (C) Piel, (D) Hígado, (E) Aorta.



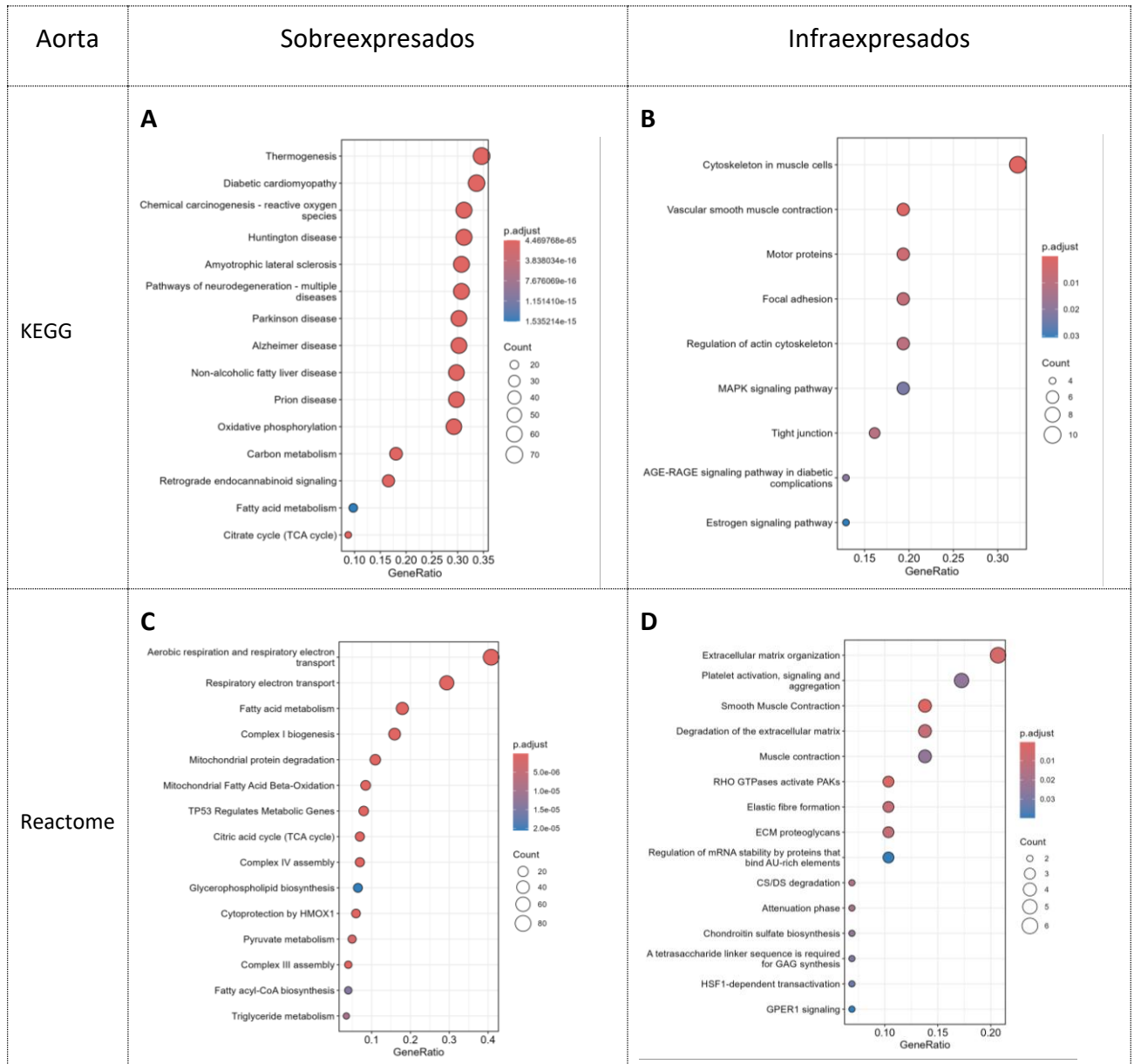


Figura Suplementaria 4. Over-Representation Analysis (ORA) en KEGG y Reactome para aorta en ratones suplementados con DHA.

Se usaron genes significativos con $FDR < 0,05$ y $|\log_2FC| > 0,585$ (UP = sobreexpresados en DHA; DOWN = infraexpresados en DHA). (A-B) Dotplots de base de datos KEGG de términos sobre-representados en UP (A) y DOWN (B). (C-D) Dotplots de base de datos Reactome de términos sobre-representados en UP (C) y DOWN (D). El eje X muestra el *GeneRatio* (*Count*/tamaño de la lista UP/DOWN), el tamaño del punto representa el *Count* (nº de genes del término presentes en la lista) y el color indica p.adjust (FDR).

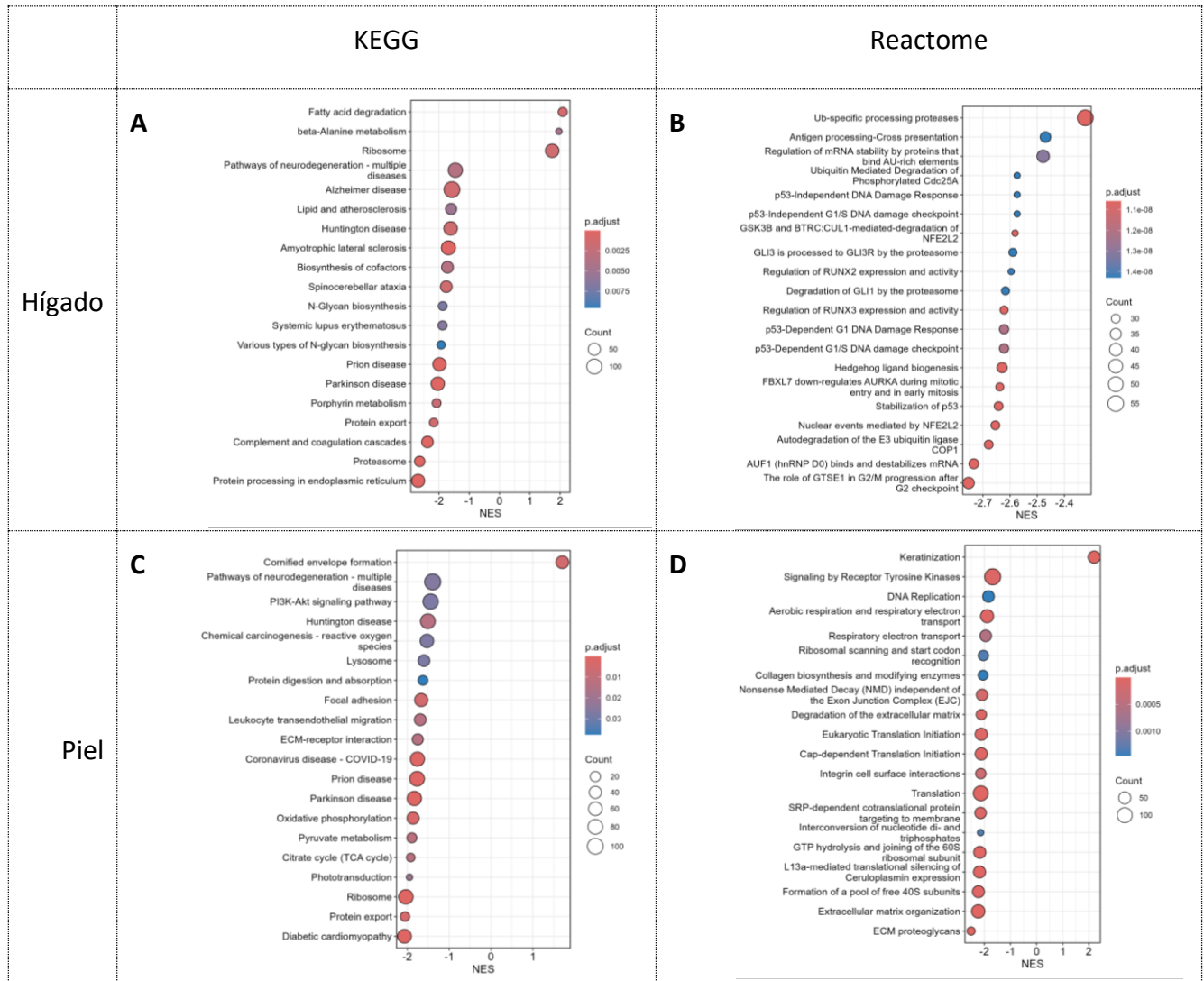


Figura Suplementaria 5. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en KEGG y Reactome para hígado y piel en ratones suplementados con DHA.

(A,C) Resultados en la base de datos KEGG de hígado (A) y piel (C). (B,D) Resultados en la base de datos Reactome de hígado (B) y piel (D).

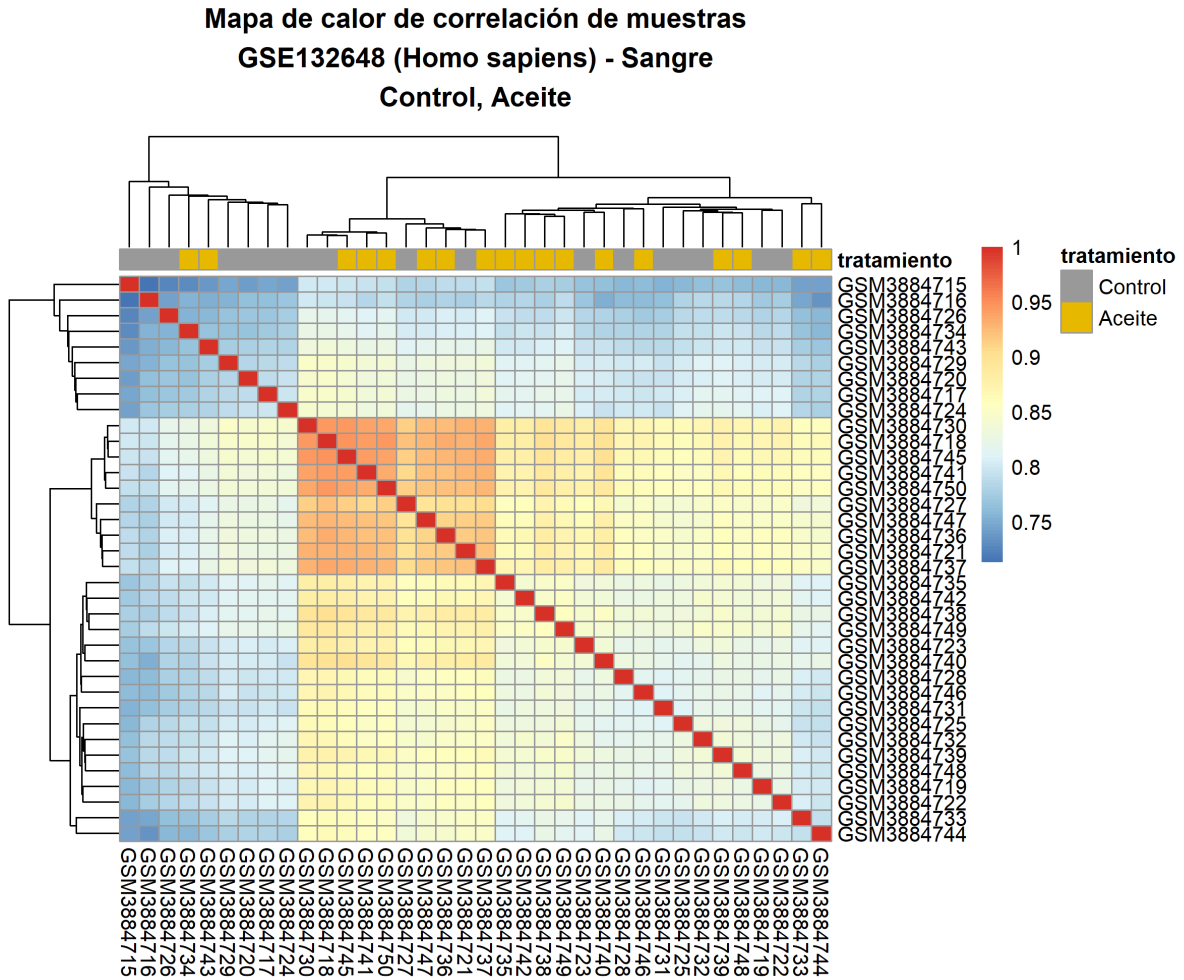


Figura Suplementaria 6. Correlación entre muestras de sangre periférica en voluntarios humanos suplementados con aceite marino enriquecido en omega-3.

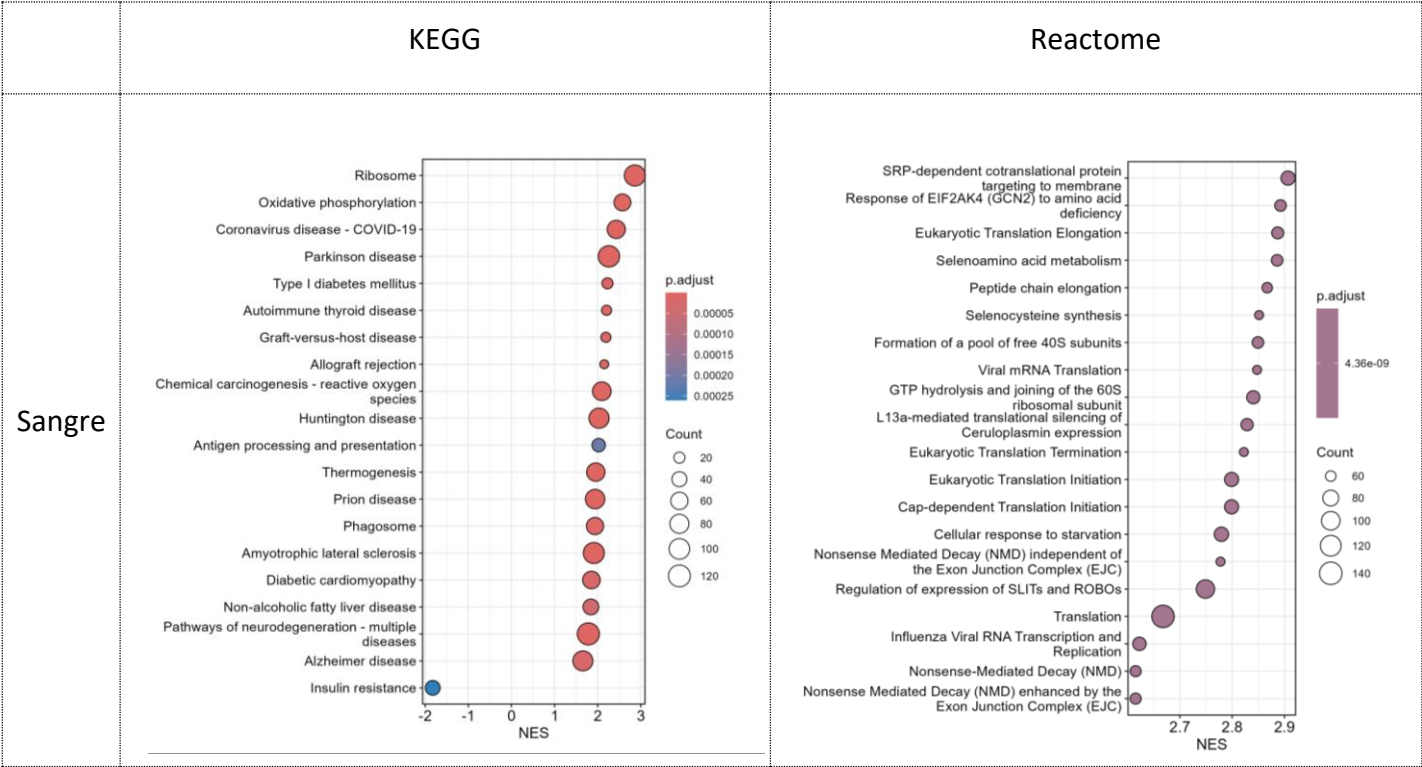


Figura Suplementaria 7. Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) en KEGG y Reactome para sangre periférica en voluntarios humanos suplementados con aceite marino enriquecido en omega-3.

Tabla Suplementaria 1. Genes con expresión diferencial significativa en aorta de ratones suplementados con DHA vs Control.

En naranja: genes sobreexpresados ($\log_2FC > 0$). En azul: genes infraexpresados ($\log_2FC < 0$).
En negrita: Genes significativos encontrados en suplementación con DHA pero no con EPA.
Genes ordenados de menor a mayor FDR (mayor a menor significación). Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0.05$ y $|\log_2FC| > 0.585$.

gen	media de conteos normalizados	log2 fold change	error estándar de LFC	estadístico de Wald	p-value	FDR
Agpat2	204	1,1	0,14	7,71	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufc1	649	0,826	0,11	7,37	< 0.001	< 0.0001 (****)
Uqcr11	483	0,868	0,12	7,4	< 0.001	< 0.0001 (****)
Atp5k	427	0,852	0,12	7,03	< 0.001	< 0.0001 (****)
Plin2	107	1,12	0,17	6,7	< 0.001	< 0.0001 (****)
Uqcr10	597	0,861	0,13	6,51	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox6b1	551	0,875	0,14	6,32	< 0.001	< 0.0001 (****)
Eno1	397	1,09	0,17	6,23	< 0.001	< 0.0001 (****)
Chpt1	490	0,808	0,13	6,19	< 0.001	< 0.0001 (****)
Chchd10	293	0,996	0,16	6,16	< 0.001	< 0.0001 (****)
Gm10053	566	1,05	0,17	6,14	< 0.001	< 0.0001 (****)
Acsl5	58,9	1,36	0,22	6,13	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cycs	448	1,05	0,17	6,11	< 0.001	< 0.0001 (****)
Elovl6	184	1,35	0,22	6,08	< 0.001	< 0.0001 (****)
Mpc2	350	0,998	0,17	6,04	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufv3	174	0,85	0,14	5,96	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cyr61	91	-1,41	0,24	-5,96	< 0.001	< 0.0001 (****)
Atp5j2	488	0,852	0,14	5,92	< 0.001	< 0.0001 (****)
Gm20594	63,8	1,62	0,27	5,9	< 0.001	< 0.0001 (****)
Uqcrq	793	0,881	0,15	5,74	< 0.001	< 0.0001 (****)
Pfkl	55,1	1,27	0,22	5,72	< 0.001	< 0.0001 (****)
Otop1	34,9	1,48	0,26	5,68	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa4	421	0,803	0,14	5,67	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa6	339	0,689	0,12	5,61	< 0.001	< 0.0001 (****)
Hadha	227	0,944	0,17	5,6	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufb6	173	0,887	0,16	5,6	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufb9	258	0,784	0,14	5,57	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufb8	412	0,905	0,16	5,56	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa1	353	0,705	0,13	5,52	< 0.001	< 0.0001 (****)
Thrsp	723	0,935	0,17	5,5	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ucp1	602	1,27	0,23	5,5	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox7c	546	0,74	0,13	5,5	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox8b	851	1,1	0,2	5,47	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox6a1	498	0,786	0,14	5,49	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufb5	150	0,891	0,16	5,47	< 0.001	< 0.0001 (****)
4931406C07Rik	59,5	1,25	0,23	5,48	< 0.001	< 0.0001 (****)
Atp5o	295	0,762	0,14	5,46	< 0.001	< 0.0001 (****)
G6pdx	31,6	1,43	0,26	5,45	< 0.001	< 0.0001 (****)
Mpc1	551	0,916	0,17	5,38	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ghitm	199	0,827	0,15	5,39	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufb4	264	0,76	0,14	5,33	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox5b	358	0,839	0,16	5,29	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ldha	244	0,86	0,16	5,27	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox6c	621	0,666	0,13	5,26	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufc2	105	0,877	0,17	5,26	< 0.001	< 0.0001 (****)
Aldoa	944	0,912	0,17	5,23	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa12	313	0,759	0,15	5,21	< 0.001	< 0.0001 (****)

Ndufb2	149	0,735	0,14	5,19	< 0.001	< 0.0001 (****)
Apoc1	114	1,03	0,2	5,19	< 0.001	< 0.0001 (****)
Tkt	92,8	1,37	0,27	5,16	< 0.001	< 0.0001 (****)
Gpx4	441	0,703	0,14	5,16	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cib2	79,1	0,982	0,19	5,15	< 0.001	< 0.0001 (****)
Dgat2	151	0,773	0,15	5,13	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cyc1	192	0,761	0,15	5,11	< 0.001	< 0.0001 (****)
Pgd	73	1,33	0,26	5,06	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ddhd2	51,5	1,09	0,21	5,06	< 0.001	< 0.0001 (****)
Atp5f1	178	0,648	0,13	5,05	< 0.001	< 0.0001 (****)
Fam195a	70,8	1,06	0,21	5,05	< 0.001	< 0.0001 (****)
Dusp1	101	-0,943	0,19	-5,05	< 0.001	< 0.0001 (****)
Fabp4	1610	0,747	0,15	5,04	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa8	90	0,896	0,18	5,01	< 0.001	< 0.0001 (****)
Gpd1	339	1,33	0,27	5,01	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ndufa5	222	0,621	0,13	4,95	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox7a1	599	1,23	0,25	4,93	< 0.001	< 0.0001 (****)
1700037H04Rik	52,5	1,31	0,27	4,92	< 0.001	< 0.0001 (****)
Hadh	136	0,765	0,16	4,9	< 0.001	< 0.0001 (****)
Paqr9	24,8	1,77	0,36	4,89	< 0.001	< 0.0001 (****)
Dbi	472	0,869	0,18	4,84	< 0.001	< 0.0001 (****)
Rbp7	41,6	2,05	0,43	4,83	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox4i1	552	0,68	0,14	4,83	< 0.001	< 0.0001 (****)
Slc25a1	82,9	0,93	0,19	4,81	< 0.001	< 0.0001 (****)
Taldo1	169	0,82	0,17	4,8	< 0.001	< 0.0001 (****)
Acaca	246	1,15	0,24	4,77	< 0.001	< 0.0001 (****)
Cox5a	243	0,922	0,19	4,75	< 0.001	< 0.0001 (****)
Pkm	293	0,737	0,16	4,71	< 0.001	< 0.0001 (****)
Uqcrcf1	196	0,867	0,18	4,7	< 0.001	< 0.0001 (****)
2410015M20Rik	80,1	0,856	0,18	4,69	< 0.001	< 0.0001 (****)
Coq8a	75,5	0,821	0,17	4,7	< 0.001	< 0.0001 (****)
Letmd1	48,1	1,08	0,23	4,69	< 0.001	< 0.0001 (****)
Acadl	247	1,12	0,24	4,68	< 0.001	0.0001 (***)
Idh3a	165	0,902	0,19	4,65	< 0.001	0.0001 (***)
Mgll	162	0,742	0,16	4,61	< 0.001	0.0001 (***)
Ndufa13	352	0,602	0,13	4,61	< 0.001	0.0001 (***)
Pdhhb	122	0,944	0,2	4,61	< 0.001	0.0001 (***)
Cox7b	295	0,827	0,18	4,58	< 0.001	0.0002 (***)
Sod2	91,7	0,892	0,2	4,57	< 0.001	0.0002 (***)
Cd36	282	0,765	0,17	4,56	< 0.001	0.0002 (***)
Ndufs5	143	0,699	0,15	4,55	< 0.001	0.0002 (***)
Atp5d	154	0,698	0,15	4,53	< 0.001	0.0002 (***)
Ndufs7	97,5	0,799	0,18	4,52	< 0.001	0.0002 (***)
Bola3	110	0,831	0,18	4,52	< 0.001	0.0002 (***)
Serpine1	51,1	-1,08	0,24	-4,51	< 0.001	0.0002 (***)
Uqcrc2	129	0,785	0,17	4,51	< 0.001	0.0002 (***)
Scp2	239	0,595	0,13	4,51	< 0.001	0.0002 (***)
Dlat	96,3	0,874	0,19	4,5	< 0.001	0.0002 (***)
Fasn	1170	1	0,23	4,46	< 0.001	0.0002 (***)
Ctgf	238	-0,895	0,2	-4,46	< 0.001	0.0002 (***)
Decr1	77,5	0,884	0,2	4,45	< 0.001	0.0002 (***)
Sucla2	169	0,827	0,19	4,42	< 0.001	0.0003 (***)
Pdha1	191	0,81	0,18	4,41	< 0.001	0.0003 (***)
Cpe	272	-0,63	0,14	-4,41	< 0.001	0.0003 (***)
Ifi27	182	0,767	0,17	4,4	< 0.001	0.0003 (***)
Ldhhb	118	0,927	0,21	4,39	< 0.001	0.0003 (***)
Hk2	80,7	0,962	0,22	4,38	< 0.001	0.0003 (***)
Aco2	405	0,791	0,18	4,37	< 0.001	0.0003 (***)
Gpd2	157	0,941	0,22	4,35	< 0.001	0.0003 (***)
Ndufv2	174	0,75	0,17	4,35	< 0.001	0.0003 (***)
Fabp3	131	0,914	0,21	4,34	< 0.001	0.0004 (***)
Gapdh	363	0,804	0,19	4,32	< 0.001	0.0004 (***)
Sdha	165	0,742	0,17	4,32	< 0.001	0.0004 (***)

Ppp2r5a	180	0,696	0,16	4,31	< 0.001	0.0004 (***)
Gpi1	150	0,658	0,15	4,28	< 0.001	0.0005 (***)
Ech1	170	0,758	0,18	4,26	< 0.001	0.0005 (***)
Deptor	72,3	1,05	0,25	4,26	< 0.001	0.0005 (***)
Dnajc15	58,3	0,926	0,22	4,26	< 0.001	0.0005 (***)
Cpt2	41,9	1,01	0,24	4,22	< 0.001	0.0006 (***)
Ndufab1	177	0,756	0,18	4,18	< 0.001	0.0007 (***)
Etfdh	86,6	0,811	0,19	4,19	< 0.001	0.0007 (***)
Atp5a1	338	0,629	0,15	4,18	< 0.001	0.0007 (***)
Acs1	253	0,729	0,17	4,18	< 0.001	0.0007 (***)
Acta2	2210	-0,61	0,15	-4,15	< 0.001	0.0007 (***)
Sdhb	237	0,68	0,16	4,13	< 0.001	0.0008 (***)
Ndufs8	104	0,669	0,16	4,13	< 0.001	0.0008 (***)
Mrps36	95,7	0,801	0,19	4,13	< 0.001	0.0008 (***)
Hsd17b12	64,4	0,957	0,23	4,14	< 0.001	0.0008 (***)
Pde3b	50,4	0,914	0,22	4,11	< 0.001	0.0008 (***)
Elovl3	26,1	1,65	0,4	4,1	< 0.001	0.0009 (***)
Mgst1	196	0,65	0,16	4,08	< 0.001	0.0009 (***)
Dhrs7	64,2	0,981	0,24	4,08	< 0.001	0.0009 (***)
1110008P14Rik	37,9	0,957	0,24	4,07	< 0.001	0.0010 (***)
Sdhc	77,9	0,708	0,17	4,06	< 0.001	0.0010 (***)
S100a1	148	0,594	0,15	4,05	< 0.001	0.001 (**)
Mrpl30	90	0,766	0,19	4,04	< 0.001	0.001 (**)
Pygl	61,2	0,998	0,25	4,02	< 0.001	0.001 (**)
Echdc1	41,6	1,18	0,29	4,02	< 0.001	0.001 (**)
Prkar2b	146	0,796	0,2	4,01	< 0.001	0.001 (**)
Uqcrb	218	0,594	0,15	3,99	< 0.001	0.001 (**)
Mtch2	97,3	0,686	0,17	3,98	< 0.001	0.001 (**)
Echs1	95,2	0,709	0,18	3,98	< 0.001	0.001 (**)
Cisd1	89,6	0,845	0,21	3,97	< 0.001	0.001 (**)
Acot11	44	1,27	0,32	3,96	< 0.001	0.001 (**)
Dld	91,3	0,854	0,22	3,94	< 0.001	0.002 (**)
Atp5e	298	0,794	0,2	3,92	< 0.001	0.002 (**)
Acaa2	217	0,695	0,18	3,91	< 0.001	0.002 (**)
Ahcyl1	115	0,691	0,18	3,91	< 0.001	0.002 (**)
Pck1	149	0,821	0,21	3,88	< 0.001	0.002 (**)
1110008F13Rik	63,5	0,908	0,23	3,87	< 0.001	0.002 (**)
Etfa	176	0,684	0,18	3,86	< 0.001	0.002 (**)
Cox8a	461	0,681	0,18	3,86	< 0.001	0.002 (**)
Jun	60,7	-0,834	0,22	-3,85	< 0.001	0.002 (**)
Acadv1	156	0,695	0,18	3,84	< 0.001	0.002 (**)
2010107E04Rik	194	0,686	0,18	3,84	< 0.001	0.002 (**)
Chchd3	56	0,83	0,22	3,83	< 0.001	0.002 (**)
Me1	198	1,04	0,27	3,8	< 0.001	0.002 (**)
Hadhb	348	0,834	0,22	3,79	< 0.001	0.003 (**)
Acadm	298	0,742	0,2	3,79	< 0.001	0.003 (**)
Mdh1	131	0,664	0,18	3,78	< 0.001	0.003 (**)
Hspa9	99,8	0,645	0,17	3,78	< 0.001	0.003 (**)
Acacb	56,8	0,891	0,24	3,77	< 0.001	0.003 (**)
Ndufa10	123	0,804	0,21	3,75	< 0.001	0.003 (**)
Prdx3	44	0,981	0,26	3,75	< 0.001	0.003 (**)
Ndufa3	421	0,887	0,24	3,74	< 0.001	0.003 (**)
Mdh2	175	0,634	0,17	3,74	< 0.001	0.003 (**)
Pdk4	119	0,852	0,23	3,74	< 0.001	0.003 (**)
Slc36a2	69,8	0,852	0,23	3,74	< 0.001	0.003 (**)
Fam213a	71	0,745	0,2	3,72	< 0.001	0.003 (**)
Crat	69,6	0,772	0,21	3,69	< 0.001	0.004 (**)
Hspa1a	41,6	-1,4	0,38	-3,68	< 0.001	0.004 (**)
Cisd3	31,3	0,981	0,27	3,66	< 0.001	0.004 (**)
Acox1	71,6	0,725	0,2	3,66	< 0.001	0.004 (**)
Acad11	30,8	1,06	0,29	3,64	< 0.001	0.004 (**)
Nr4a1	34,8	-1,62	0,45	-3,63	< 0.001	0.004 (**)
Derl1	51,7	0,76	0,21	3,61	< 0.001	0.005 (**)

Pnpla2	219	0,587	0,16	3,61	< 0.001	0.005 (**)
Uqcrc1	151	0,641	0,18	3,56	< 0.001	0.006 (**)
Pgk1	61,7	0,871	0,25	3,55	< 0.001	0.006 (**)
Aacs	30,5	1,04	0,29	3,55	< 0.001	0.006 (**)
Pet100	51,5	0,728	0,21	3,55	< 0.001	0.006 (**)
Cox17	179	0,707	0,2	3,54	< 0.001	0.006 (**)
Usmg5	169	0,632	0,18	3,54	< 0.001	0.006 (**)
Ptp4a1	133	0,686	0,19	3,54	< 0.001	0.006 (**)
Slc25a20	53,3	0,869	0,25	3,53	< 0.001	0.006 (**)
Suclg1	167	0,809	0,23	3,52	< 0.001	0.006 (**)
Cs	179	0,711	0,2	3,52	< 0.001	0.006 (**)
Cidea	152	0,777	0,22	3,52	< 0.001	0.006 (**)
Lpin1	73,8	0,92	0,26	3,52	< 0.001	0.006 (**)
Atox1	96	0,709	0,2	3,52	< 0.001	0.006 (**)
Slc25a39	66,3	0,649	0,19	3,48	< 0.001	0.007 (**)
Agpat3	57,6	0,804	0,23	3,48	< 0.001	0.007 (**)
Susd5	94,8	-0,662	0,19	-3,47	< 0.001	0.007 (**)
Tmem135	26	1,05	0,3	3,47	< 0.001	0.007 (**)
Ces1d	110	0,67	0,19	3,46	< 0.001	0.007 (**)
2310022B05Rik	41,6	-0,898	0,26	-3,44	< 0.001	0.008 (**)
Adig	64,3	0,751	0,22	3,44	< 0.001	0.008 (**)
Plin1	55,3	0,755	0,22	3,43	< 0.001	0.008 (**)
Btg2	64,7	-0,903	0,26	-3,43	< 0.001	0.008 (**)
Ogdh	187	0,717	0,21	3,42	< 0.001	0.008 (**)
Tmed5	99,1	0,693	0,2	3,42	< 0.001	0.008 (**)
Cytl1	126	-0,763	0,22	-3,42	< 0.001	0.008 (**)
Ndufb10	132	0,616	0,18	3,41	< 0.001	0.008 (**)
Aifm2	24,6	1	0,29	3,41	< 0.001	0.008 (**)
Dbt	28,3	0,948	0,28	3,4	< 0.001	0.008 (**)
mt-Co2	10100	0,73	0,22	3,38	< 0.001	0.009 (**)
Hspa1b	30,3	-1,56	0,46	-3,37	< 0.001	0.010 (**)
Comt	117	0,743	0,22	3,36	< 0.001	0.010 (**)
Ndufs4	83,3	0,74	0,22	3,35	< 0.001	0.010 (**)
Slc16a1	32,1	0,963	0,29	3,34	< 0.001	0.010 (*)
Acly	339	1,26	0,38	3,34	< 0.001	0.010 (*)
Grpel1	74,8	0,622	0,19	3,33	< 0.001	0.011 (*)
Pgam1	126	0,631	0,19	3,31	< 0.001	0.011 (*)
Dgat1	30,4	0,99	0,3	3,3	< 0.001	0.012 (*)
Gm13889	29,6	-1,02	0,31	-3,29	< 0.001	0.012 (*)
Hibadh	62,4	0,673	0,2	3,29	0,001	0.012 (*)
Mrpl51	39,6	0,808	0,25	3,29	< 0.001	0.012 (*)
Tomm5	45,9	0,758	0,23	3,29	0,001	0.012 (*)
Snx10	41,7	0,792	0,24	3,28	0,001	0.012 (*)
Ywhag	97,4	0,631	0,19	3,28	0,001	0.012 (*)
Acat1	103	0,619	0,19	3,27	0,001	0.012 (*)
Mrpl36	31,7	0,814	0,25	3,25	0,001	0.013 (*)
Mrap	29,7	0,942	0,29	3,25	0,001	0.013 (*)
Phyh	75,2	0,69	0,21	3,25	0,001	0.013 (*)
Slc4a4	110	0,736	0,23	3,25	0,001	0.013 (*)
Pgm2	39,3	0,854	0,26	3,24	0,001	0.014 (*)
Snrk	68,7	0,676	0,21	3,23	0,001	0.014 (*)
Abcd3	67,7	0,678	0,21	3,22	0,001	0.014 (*)
Dbp	70,5	0,662	0,21	3,21	0,001	0.014 (*)
Ephx2	63,6	0,655	0,2	3,21	0,001	0.015 (*)
Dnajc19	59,1	0,674	0,21	3,21	0,001	0.015 (*)
Acss2	84,9	1,12	0,35	3,2	0,001	0.015 (*)
0610012G03Rik	45,7	0,709	0,22	3,2	0,001	0.015 (*)
Fabp5	48,9	0,885	0,28	3,2	0,001	0.015 (*)
Letm1	55,1	0,757	0,24	3,18	0,001	0.016 (*)
Glul	209	0,638	0,2	3,17	0,002	0.016 (*)
Zfp36	27,2	-0,912	0,29	-3,15	0,002	0.017 (*)
Egln1	66,9	0,689	0,22	3,15	0,002	0.018 (*)
mt-Cytb	9650	0,691	0,22	3,13	0,002	0.018 (*)

Coa5	26,5	1,03	0,33	3,13	0,002	0.019 (*)
Npc2	69,8	0,63	0,2	3,11	0,002	0.020 (*)
Dpysl3	62,4	-0,755	0,24	-3,11	0,002	0.020 (*)
Tmem45b	33	1,12	0,36	3,1	0,002	0.020 (*)
Slc25a51	55,5	0,65	0,21	3,1	0,002	0.020 (*)
Hsd17b4	47,2	0,693	0,22	3,09	0,002	0.021 (*)
Wwp2	45	-0,696	0,23	-3,08	0,002	0.021 (*)
Cat	77,6	0,637	0,21	3,06	0,002	0.023 (*)
Wfdc1	52,2	-0,624	0,2	-3,05	0,002	0.023 (*)
Mtx2	24,6	1,06	0,35	3,05	0,002	0.023 (*)
Vdac1	55	0,606	0,2	3,04	0,002	0.024 (*)
Mcee	29,4	0,919	0,3	3,04	0,002	0.024 (*)
Hsd11b1	45,4	0,809	0,27	3,02	0,002	0.025 (*)
F2r	23,4	-0,921	0,31	-3,02	0,003	0.025 (*)
Ndufs6	74,2	0,729	0,24	3,01	0,003	0.026 (*)
Tagln2	55	-0,685	0,23	-3	0,003	0.026 (*)
Sdhb	107	0,619	0,21	2,99	0,003	0.027 (*)
Rbp4	193	0,613	0,21	2,99	0,003	0.027 (*)
Rmdn1	24	0,96	0,32	2,98	0,003	0.028 (*)
Mrps33	53,7	0,699	0,23	2,98	0,003	0.028 (*)
Scube3	48,4	-0,798	0,27	-2,95	0,003	0.030 (*)
Pparg	27,8	0,855	0,29	2,94	0,003	0.030 (*)
Lipe	26,9	0,879	0,3	2,89	0,004	0.036 (*)
Samm50	45,1	0,628	0,22	2,87	0,004	0.038 (*)
Mrpl34	36,2	0,686	0,24	2,87	0,004	0.038 (*)
Errfi1	64,4	-0,796	0,28	-2,85	0,004	0.040 (*)
Vegfb	30,3	0,844	0,3	2,83	0,005	0.042 (*)
Sephs2	41,4	0,711	0,25	2,82	0,005	0.043 (*)
Lmcd1	65,6	-0,881	0,31	-2,81	0,005	0.044 (*)
Mrpl12	36,5	0,668	0,24	2,81	0,005	0.044 (*)
Plin5	25,6	0,937	0,34	2,79	0,005	0.046 (*)
Kcnk3	81,2	0,726	0,26	2,79	0,005	0.047 (*)
Clmn	24,8	0,907	0,33	2,79	0,005	0.047 (*)
Acot13	41	0,66	0,24	2,78	0,005	0.047 (*)
Rfk	37,3	0,631	0,23	2,78	0,006	0.048 (*)
Pcca	28,3	0,783	0,28	2,77	0,006	0.049 (*)
Timm23	60,1	0,646	0,23	2,76	0,006	0.049 (*)
2310039H08Rik	32,6	0,738	0,27	2,77	0,006	0.049 (*)
Eln	194	-0,747	0,27	-2,76	0,006	0.049 (*)
Itga5	27,9	-0,908	0,33	-2,76	0,006	0.049 (*)
Sparcl1	108	-0,626	0,23	-2,76	0,006	0.049 (*)
Pank1	58,4	0,778	0,28	2,75	0,006	0.050 (*)

Tabla Suplementaria 2. Genes con expresión diferencial significativa en aorta de ratones suplementados con EPA vs Control.

En naranja: genes sobreexpresados ($\log_2FC > 0$). En azul: genes infraexpresados ($\log_2FC < 0$).
En negrita: Genes significativos encontrados en suplementación con EPA pero no con DHA.
Genes ordenados de menor a mayor FDR (mayor a menor significación). Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0.05$ y $|\log_2FC| > 0.585$.

gen	media de conteos normalizados	$\log_2$ fold change	error estándar de LFC	estadístico de Wald	p-value	FDR
Agpat2	200	1,02	0,18	5,53	< 0.001	< 0.0001 (****)
Ddhd2	54	1,12	0,22	5,14	< 0.001	0.0004 (***)
Uqcr11	459	0,701	0,15	4,7	< 0.001	0.002 (**)
Ndufv3	166	0,683	0,15	4,62	< 0.001	0.002 (**)
Ndufc2	102	0,763	0,17	4,61	< 0.001	0.002 (**)
Pgd	71	1,23	0,26	4,66	< 0.001	0.002 (**)
Chchd10	291	0,918	0,2	4,52	< 0.001	0.002 (**)
Atp5k	393	0,611	0,14	4,36	< 0.001	0.003 (**)
Ndufa12	314	0,703	0,16	4,42	< 0.001	0.003 (**)
Cyc1	193	0,702	0,16	4,37	< 0.001	0.003 (**)
Cib2	75,6	0,836	0,19	4,41	< 0.001	0.003 (**)
Btg2	63,8	-1,08	0,25	-4,26	< 0.001	0.004 (**)
Cox6b1	520	0,687	0,17	4,11	< 0.001	0.007 (**)
Hadha	217	0,797	0,19	4,1	< 0.001	0.007 (**)
Elovl6	162	1,03	0,25	4,09	< 0.001	0.007 (**)
Ctgf	242	-0,928	0,23	-4,02	< 0.001	0.009 (**)
Cox7b	274	0,618	0,16	3,95	< 0.001	0.011 (*)
Uqcrrs1	188	0,719	0,18	3,96	< 0.001	0.011 (*)
Uqcr10	555	0,639	0,16	3,89	< 0.001	0.013 (*)
Dusp1	110	-0,791	0,21	-3,83	< 0.001	0.016 (*)
Hk2	77,7	0,845	0,22	3,79	< 0.001	0.017 (*)
Gpd1	302	1,05	0,28	3,72	< 0.001	0.020 (*)
Bola3	104	0,645	0,17	3,72	< 0.001	0.020 (*)
Fos	44,2	-1,17	0,31	-3,74	< 0.001	0.020 (*)
Uqcrrq	739	0,665	0,18	3,68	< 0.001	0.023 (*)
G6pdx	26,6	1,07	0,29	3,65	< 0.001	0.024 (*)
Cyca	417	0,848	0,23	3,61	< 0.001	0.027 (*)
Pdha1	188	0,714	0,2	3,61	< 0.001	0.027 (*)
Mgl1	164	0,71	0,2	3,6	< 0.001	0.027 (*)
Gm10053	518	0,808	0,23	3,59	< 0.001	0.027 (*)
Plin2	104	1	0,28	3,58	< 0.001	0.027 (*)
Cpt2	41,3	0,928	0,26	3,57	< 0.001	0.027 (*)
Gpd2	149	0,775	0,22	3,53	< 0.001	0.028 (*)
Mrps36	93,6	0,701	0,2	3,54	< 0.001	0.028 (*)
4931406C07Rik	49,2	0,846	0,24	3,53	< 0.001	0.028 (*)
Elovl3	24,7	1,52	0,43	3,54	< 0.001	0.028 (*)
Aldoa	901	0,75	0,21	3,5	< 0.001	0.028 (*)
Ucp1	535	0,982	0,28	3,45	< 0.001	0.028 (*)
Chpt1	463	0,618	0,18	3,46	< 0.001	0.028 (*)
Eno1	358	0,813	0,24	3,46	< 0.001	0.028 (*)
Ndufb9	248	0,649	0,19	3,46	< 0.001	0.028 (*)
Ppp2r5a	179	0,617	0,18	3,5	< 0.001	0.028 (*)
Fabp3	128	0,8	0,23	3,5	< 0.001	0.028 (*)
Ndufb5	140	0,678	0,19	3,49	< 0.001	0.028 (*)
Apoc1	101	0,728	0,21	3,45	< 0.001	0.028 (*)
Mrpl30	91,8	0,764	0,22	3,51	< 0.001	0.028 (*)
Rbp7	52,8	2,41	0,69	3,49	< 0.001	0.028 (*)
Gm20594	46	0,926	0,27	3,46	< 0.001	0.028 (*)

Letmd1	44,6	0,87	0,25	3,46	< 0.001	0.028 (*)
Otop1	29,3	1,06	0,31	3,47	< 0.001	0.028 (*)
Ghitm	187	0,625	0,18	3,44	< 0.001	0.028 (*)
Acadl	225	0,876	0,26	3,4	< 0.001	0.029 (*)
Atox1	96,5	0,663	0,19	3,4	< 0.001	0.029 (*)
Acsf5	49,9	0,966	0,28	3,4	< 0.001	0.029 (*)
Pcx	46,1	0,796	0,23	3,42	< 0.001	0.029 (*)
Xist	45,1	7,49	2,2	3,42	< 0.001	0.029 (*)
Mustn1	97,9	-0,719	0,21	-3,41	< 0.001	0.029 (*)
Egr1	30,8	-1,12	0,33	-3,4	< 0.001	0.029 (*)
Ldha	230	0,668	0,2	3,38	< 0.001	0.029 (*)
Sod2	88,2	0,753	0,22	3,38	< 0.001	0.029 (*)
2410015M20Rik	76,3	0,702	0,21	3,38	< 0.001	0.029 (*)
Acaca	222	0,881	0,26	3,37	< 0.001	0.029 (*)
Idh3a	154	0,69	0,2	3,37	< 0.001	0.029 (*)
Fam195a	64,1	0,806	0,24	3,36	< 0.001	0.030 (*)
Cox8b	744	0,766	0,23	3,35	< 0.001	0.030 (*)
Atp5e	287	0,65	0,19	3,35	< 0.001	0.030 (*)
Mpc2	315	0,715	0,21	3,33	< 0.001	0.031 (*)
Hsd17b12	64,3	0,897	0,27	3,33	< 0.001	0.031 (*)
Echs1	98	0,712	0,21	3,33	< 0.001	0.031 (*)
Acad11	31,1	1,02	0,31	3,31	< 0.001	0.032 (*)
Ech1	169	0,703	0,21	3,3	< 0.001	0.032 (*)
Aifm1	38,5	0,874	0,27	3,3	< 0.001	0.032 (*)
Ndufs8	105	0,65	0,2	3,29	0,001	0.032 (*)
Decr1	75,5	0,776	0,24	3,28	0,001	0.032 (*)
Derl1	51,3	0,714	0,22	3,28	0,001	0.032 (*)
Dbi	440	0,656	0,2	3,26	0,001	0.033 (*)
Dlat	93,3	0,741	0,23	3,27	0,001	0.033 (*)
Ndufa8	83	0,662	0,2	3,26	0,001	0.033 (*)
Ephx2	67,4	0,72	0,22	3,26	0,001	0.033 (*)
Slc25a20	53,4	0,805	0,25	3,27	0,001	0.033 (*)
Cox7a1	512	0,854	0,26	3,24	0,001	0.034 (*)
Ndufb6	159	0,635	0,2	3,25	0,001	0.034 (*)
Idh3g	91,1	0,729	0,23	3,23	0,001	0.034 (*)
Mtch2	95,7	0,587	0,18	3,24	0,001	0.034 (*)
Ndufb8	390	0,736	0,23	3,22	0,001	0.035 (*)
Tkt	78,7	1,02	0,32	3,22	0,001	0.035 (*)
Acot11	40	1,05	0,33	3,21	0,001	0.035 (*)
Arx2	30,2	1	0,31	3,21	0,001	0.036 (*)
Letm1	55	0,71	0,22	3,2	0,001	0.036 (*)
Adrb3	27,8	1,12	0,35	3,19	0,001	0.036 (*)
Vcam1	24,1	-0,933	0,29	-3,2	0,001	0.036 (*)
Acsf1	261	0,722	0,23	3,18	0,001	0.037 (*)
Dbt	28	0,865	0,27	3,17	0,002	0.038 (*)
Acadm	302	0,706	0,22	3,15	0,002	0.039 (*)
Aifm2	24,8	0,924	0,29	3,15	0,002	0.039 (*)
Acly	292	0,915	0,29	3,13	0,002	0.041 (*)
Ndufs7	94,2	0,687	0,22	3,12	0,002	0.042 (*)
Ces1d	116	0,721	0,23	3,11	0,002	0.043 (*)
Serpine1	55,2	-0,927	0,3	-3,11	0,002	0.043 (*)
Fasn	1080	0,779	0,25	3,08	0,002	0.046 (*)
Etfhdh	82,3	0,637	0,21	3,08	0,002	0.046 (*)
Pfkl	45,5	0,855	0,28	3,07	0,002	0.046 (*)
Susd5	98	-0,661	0,21	-3,07	0,002	0.046 (*)
Atp5o	283	0,612	0,2	3,07	0,002	0.047 (*)
Crat	69,1	0,692	0,23	3,06	0,002	0.047 (*)
Hadhb	335	0,693	0,23	3,06	0,002	0.047 (*)
Sdhc	75,7	0,597	0,2	3,05	0,002	0.047 (*)
Cyr61	104	-1,02	0,33	-3,05	0,002	0.047 (*)
Slc25a1	79,4	0,773	0,25	3,04	0,002	0.049 (*)

Tabla Suplementaria 3. Genes con expresión diferencial significativa en hígado de ratones suplementados con DHA vs Control.

En naranja: genes sobreexpresados ($\log_2FC > 0$). En azul: genes infraexpresados ($\log_2FC < 0$).
En negrita: Genes significativos encontrados en suplementación con DHA pero no con EPA.
Genes ordenados de menor a mayor FDR (mayor a menor significación). Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0.05$ y $|\log_2FC| > 0.585$.

gen	media de conteos normalizados	log2 fold change	error estándar de LFC	estadístico de Wald	p-value	FDR
Mup2	222	6,04	0,97	6,2	< 0.001	< 0.0001 (****)
Hsp90b1	384	-0,586	0,12	-4,98	< 0.001	0.006 (**)

Tabla Suplementaria 4. Genes con expresión diferencial significativa en hígado de ratones suplementados con EPA vs Control.

En naranja: genes sobreexpresados ($\log_2FC > 0$). En azul: genes infraexpresados ($\log_2FC < 0$).
En negrita: Genes significativos encontrados en suplementación con EPA pero no con DHA.
Genes ordenados de menor a mayor FDR (mayor a menor significación). Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0.05$ y $|\log_2FC| > 0.585$.

gen	media de conteos normalizados	log2 fold change	error estándar de LFC	estadístico de Wald	p-value	FDR
Mup2	154	5,45	0,63	8,7	< 0.001	< 0.0001 (****)
Nudt7	87,5	-1,4	0,28	-5,01	< 0.001	0.0005 (***)
Ces3b	78,7	-0,972	0,2	-4,98	< 0.001	0.0005 (***)
Gm13775	44,3	-2,01	0,4	-5,02	< 0.001	0.0005 (***)
Abhd2	50,1	1,75	0,36	4,8	< 0.001	0.0009 (***)
Fmo2	20,3	1,75	0,39	4,51	< 0.001	0.003 (**)
Mup3	7090	-1,27	0,29	-4,42	< 0.001	0.004 (**)
Cyp2b13	33,7	7,17	1,7	4,28	< 0.001	0.007 (**)
Fmo3	17,9	6,21	1,5	4,08	< 0.001	0.015 (*)
Ociad2	19	-1,48	0,38	-3,92	< 0.001	0.027 (*)
Sult3a1	46,3	6,37	1,6	3,86	< 0.001	0.031 (*)
Thrsp	182	-1,51	0,4	-3,79	< 0.001	0.036 (*)
Cyp7b1	28,7	-1,91	0,5	-3,79	< 0.001	0.036 (*)
Slc22a7	16,7	-1,34	0,36	-3,71	< 0.001	0.047 (*)

Tabla Suplementaria 5. Genes con expresión diferencial significativa en sangre periférica de voluntarios humanos suplementados con aceite marino enriquecido en omega-3 vs control.

En naranja: genes sobreexpresados ($\log_2FC > 0$). En azul: genes infraexpresados ($\log_2FC < 0$). Genes ordenados de menor a mayor FDR (mayor a menor significación). Se consideraron significativos los genes con $FDR < 0.1$ y $|\log_2FC| > 0.585$.

gen	media de conteos normalizados	log2 fold change	error estándar de LFC	estadístico de Wald	p-value	FDR
DOCK10	15,9	-0,634	0,15	-4,13	< 0.001	0.013 (*)
SEC61B	8,2	0,77	0,21	3,61	< 0.001	0.046 (*)
BANK1	10,5	-0,71	0,2	-3,58	< 0.001	0.046 (*)
RFX3	9,61	-0,743	0,21	-3,56	< 0.001	0.046 (*)
SIK3	11,5	-0,656	0,18	-3,61	< 0.001	0.046 (*)
GAB2	12,6	-0,628	0,18	-3,43	< 0.001	0.054 (*)
TRPS1	9,37	-0,725	0,22	-3,32	< 0.001	0.061 (*)
TC2N	9,14	-0,784	0,24	-3,32	< 0.001	0.061 (*)
HDAC9	8,87	-0,701	0,22	-3,26	0,001	0.072 (*)
AC093423.3	8,78	-0,716	0,22	-3,21	0,001	0.075 (*)
ABI1	10,7	-0,598	0,19	-3,14	0,002	0.079 (*)
BID	11,5	0,614	0,2	3,09	0,002	0.085 (*)
RALGAPA2	10,2	-0,611	0,2	-3,1	0,002	0.085 (*)
CDC14A	8,03	-0,763	0,26	-2,98	0,003	0.093 (*)
LRBA	9,11	-0,723	0,24	-2,99	0,003	0.093 (*)